

第一次习题课

编译原理与技术 011163

2025FA

HW1

编译原理与技术 011163

2025FA

TA-王宇航

说明

- 每道题目的解答有多页，在第一页给出给分细则
- 单次作业满分10分

题目	2.3(d)	2.4(e)	2.4(g)	2.4(h)	2.7(b)	2.12(a)	2.12(b)	2.15
满分	1`	1`	1`	1`	2`	1`	1`	2`

2.3(d)

- **题目** 叙述由下列正规式描述的语言： $0^* 10^* 10^* 10^*$ 。

恰好包含3个1的0和1的串。

2.4(e)

- 题目 为下列语言写出正规定义：最多只有一处相邻数字相同的所有数字串。

$$S_0 \rightarrow 0$$

$$S_1 \rightarrow S_0 \mid S_0 ? 1(S_0 1)^* S_0 ?$$

...

$$S_9 \rightarrow S_8 \mid S_8 ? 9(S_8 9)^* S_8 ?$$

$$ANSWER \rightarrow S_9 ? S_9 ?$$

另一种可能的写法(不使用?符号)是

$$S_0 \rightarrow 0$$

$$S_1 \rightarrow S_0 \mid (S_0 \mid \epsilon) 1(S_0 1)^* (S_0 \mid \epsilon)$$

...

$$S_9 \rightarrow S_8 \mid (S_8 \mid \epsilon) 9(S_8 9)^* (S_8 \mid \epsilon)$$

$$ANSWER \rightarrow (S_9 \mid \epsilon)(S_9 \mid \epsilon)$$

2.4(g)

- 题目 为下列语言写出正规定义： 由偶数个0和奇数个1构成的所有0和1的串。

$$even_0_even_1 \rightarrow (00|11)^* ((01|10)(00|11)^* (01|10)(00|11)^*)^*$$

$$even_0_odd_1 \rightarrow 1even_0_even_1|0(00|11)^* (01|10)even_0_even_1$$

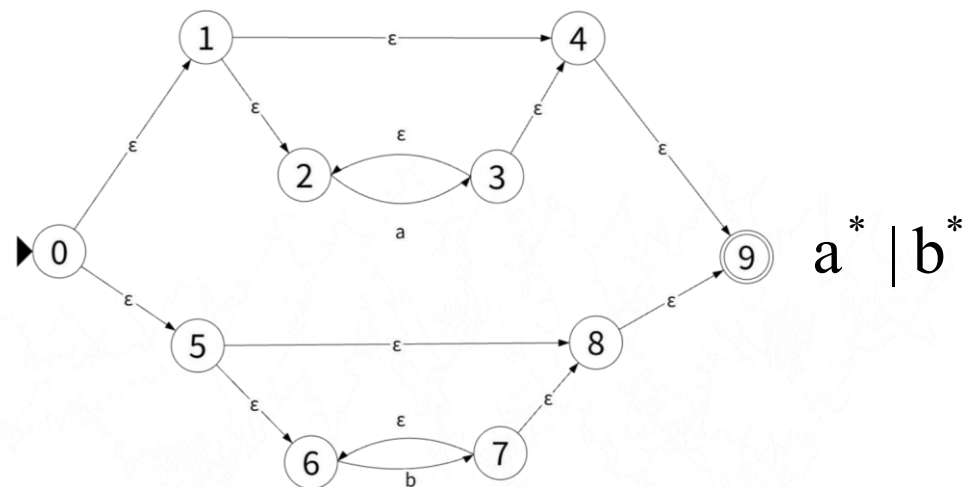
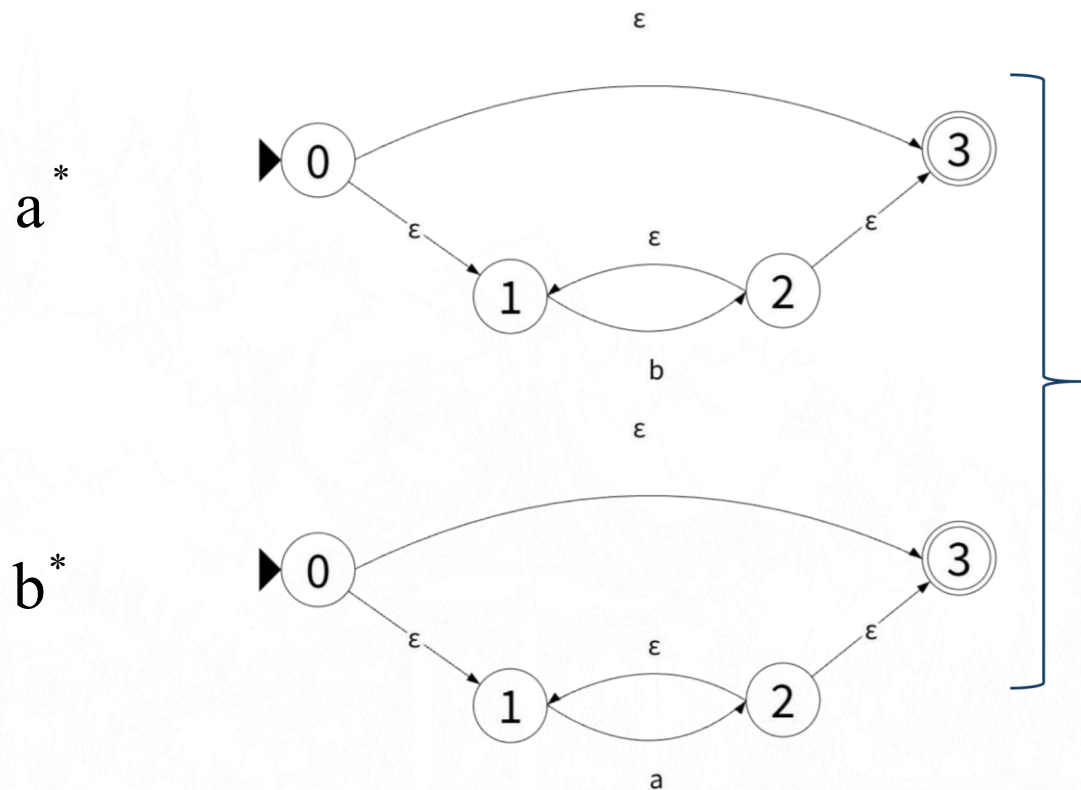
2.4(h)

- **题目** 所有不含子串011 的0和1的串。

$$1^* (0 \mid 01)^*$$

2.7(c)

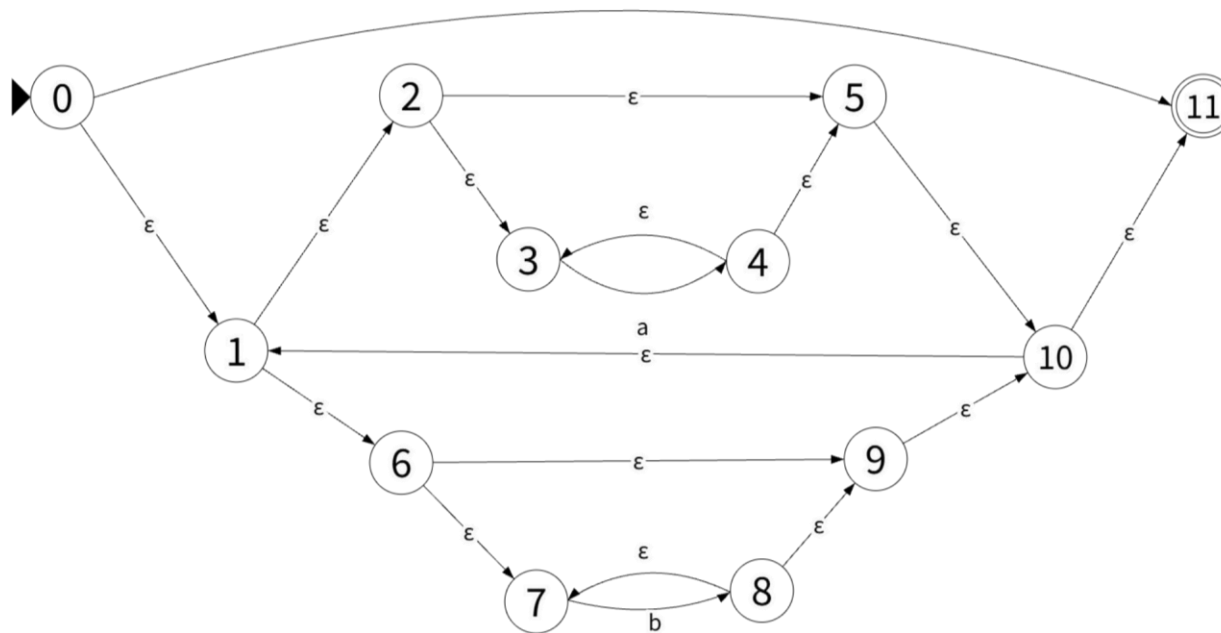
- **题目** 用算法 2.4 为下列正规式构造不确定有限自动机，给出它们处理输入串 ababbab 的状态转换序列： $(a^* | b^*)^*$



2.7(c)

- **题目** 用算法 2.4 为下列正规式构造不确定有限自动机，给出它们处理输入 ababbab 的状态转换序列： $(a^* | b^*)^*$

$(a^* | b^*)^*$



说明：根据题目要求，需要按照算法2.4 构造，考试中如果未要求，可以构造更简单的NFA

2.7(c)

- 题目** 用算法 2.4 为下列正规式构造不确定有限自动机，给出它们处理输入串 ababbab 的状态转换序列： $(a^* | b^*)^*$

- 输入 ababbab 时的状态转换序列：

$0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 10$

$\rightarrow 1 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 10$

$\rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 10$

$\rightarrow 1 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 10$

$\rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 10$

$\rightarrow 1 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 10$

$\rightarrow 11$

// 识别 a

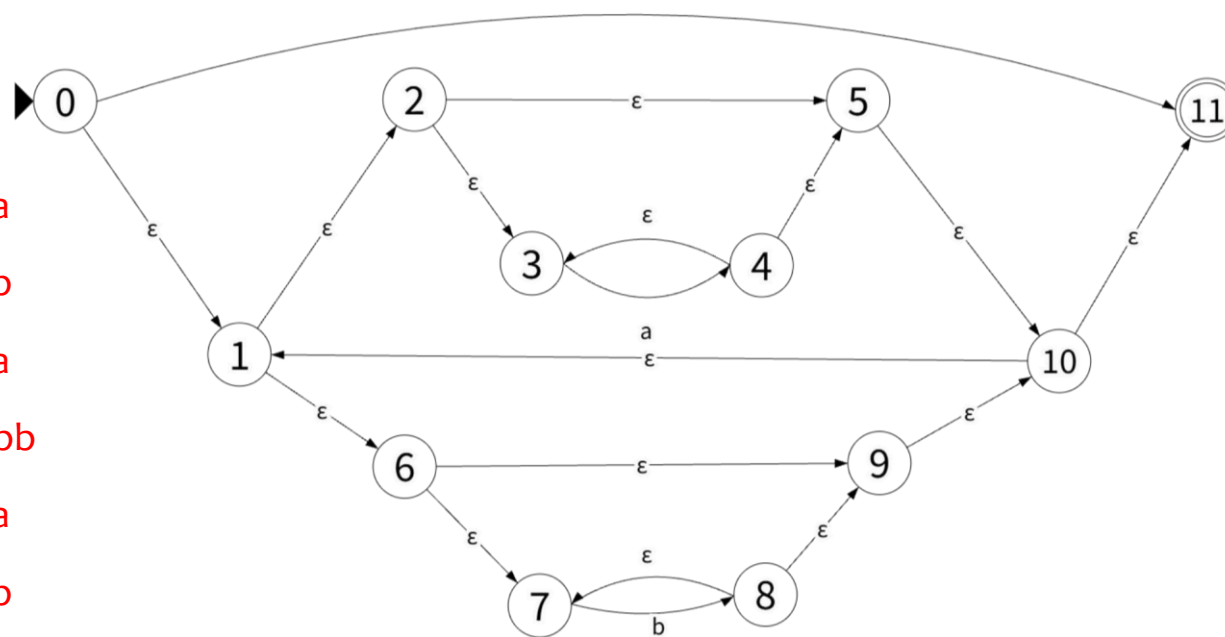
// 识别 b

// 识别 a

// 识别 bb

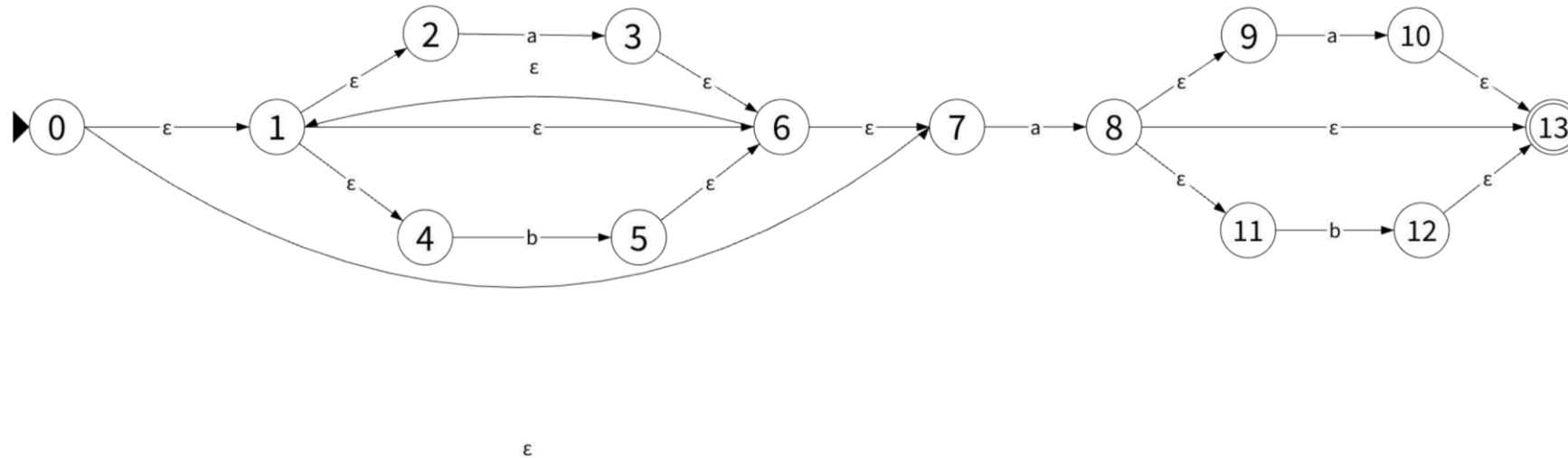
// 识别 a

// 识别 b



2.12(a)

- 题目 为下列正规式构造最简DFA: $(a | b)^* a(a | b)$



2.12(a)

$\varepsilon\text{-closure}(0) = A = \{0,1,2,4,7\}$

$\varepsilon\text{-closure}(\text{move}(A,a)) = B = \{1,2,3,4,6,7,8,9,11\}$

$\varepsilon\text{-closure}(\text{move}(A,b)) = C = \{1,2,4,5,6,7\}$

$\varepsilon\text{-closure}(\text{move}(B,a)) = D = \{1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,13\}$

$\varepsilon\text{-closure}(\text{move}(B,b)) = E = \{1,2,4,5,6,7,12,13\}$

$\varepsilon\text{-closure}(\text{move}(C,a)) = B$

$\varepsilon\text{-closure}(\text{move}(C,b)) = C$

$\varepsilon\text{-closure}(\text{move}(D,a)) = D$

$\varepsilon\text{-closure}(\text{move}(D,b)) = E$

$\varepsilon\text{-closure}(\text{move}(E,a)) = B$

$\varepsilon\text{-closure}(\text{move}(E,b)) = C$

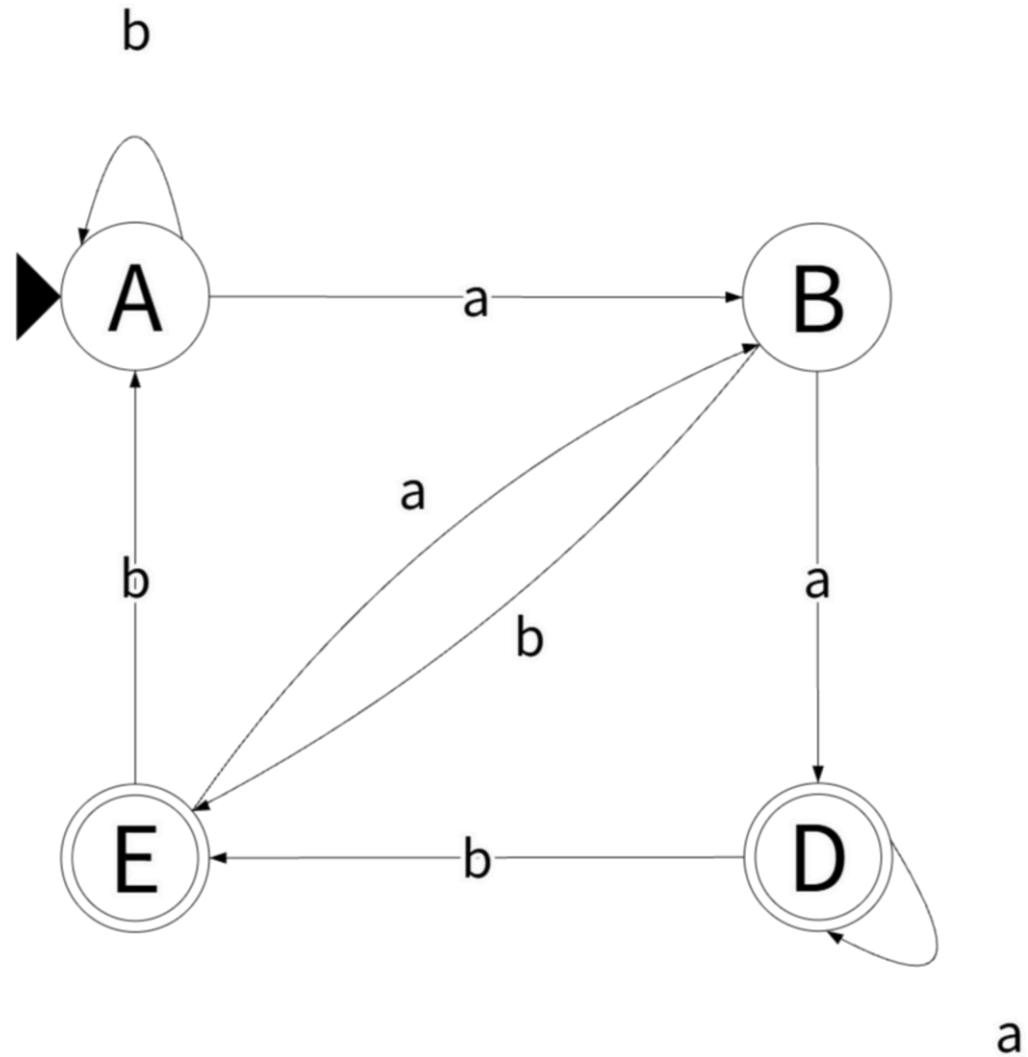
状态	a	b
A	B	C
B	D	E
C	B	C
D	D	E
E	B	C

2.12(a)

接收状态	非接受状态
$\{A, B, C\}$	$\{D, E\}$
$\{A, C\}, \{B\}$	$\{D, E\}$
$\{A, C\}, \{B\}$	$\{D\}, \{E\}$

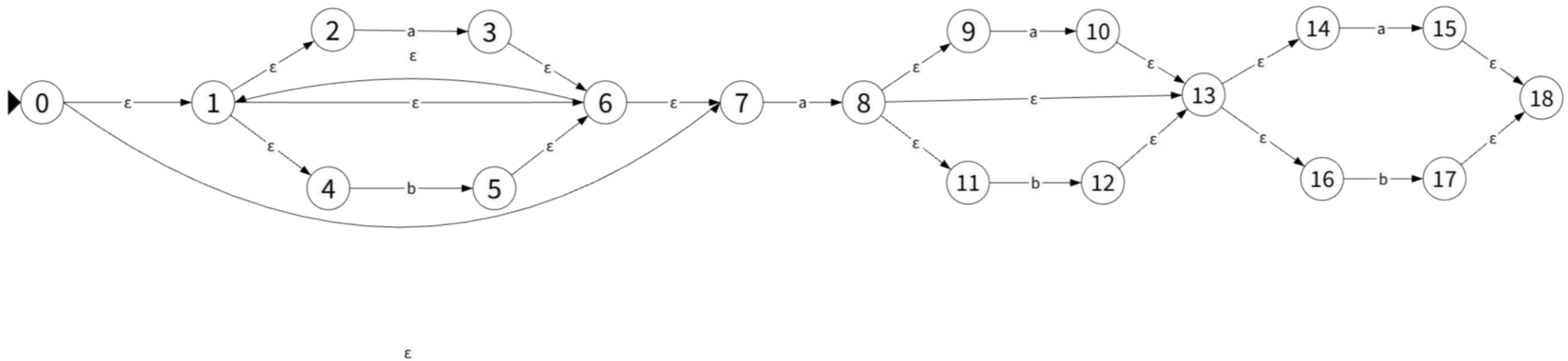
将C状态合进A状态。

2.12(a)



2.12(b)

- 题目 为下列正规式构造最简DFA: $(a | b)^* a(a | b)(a | b)$



2.12(b)

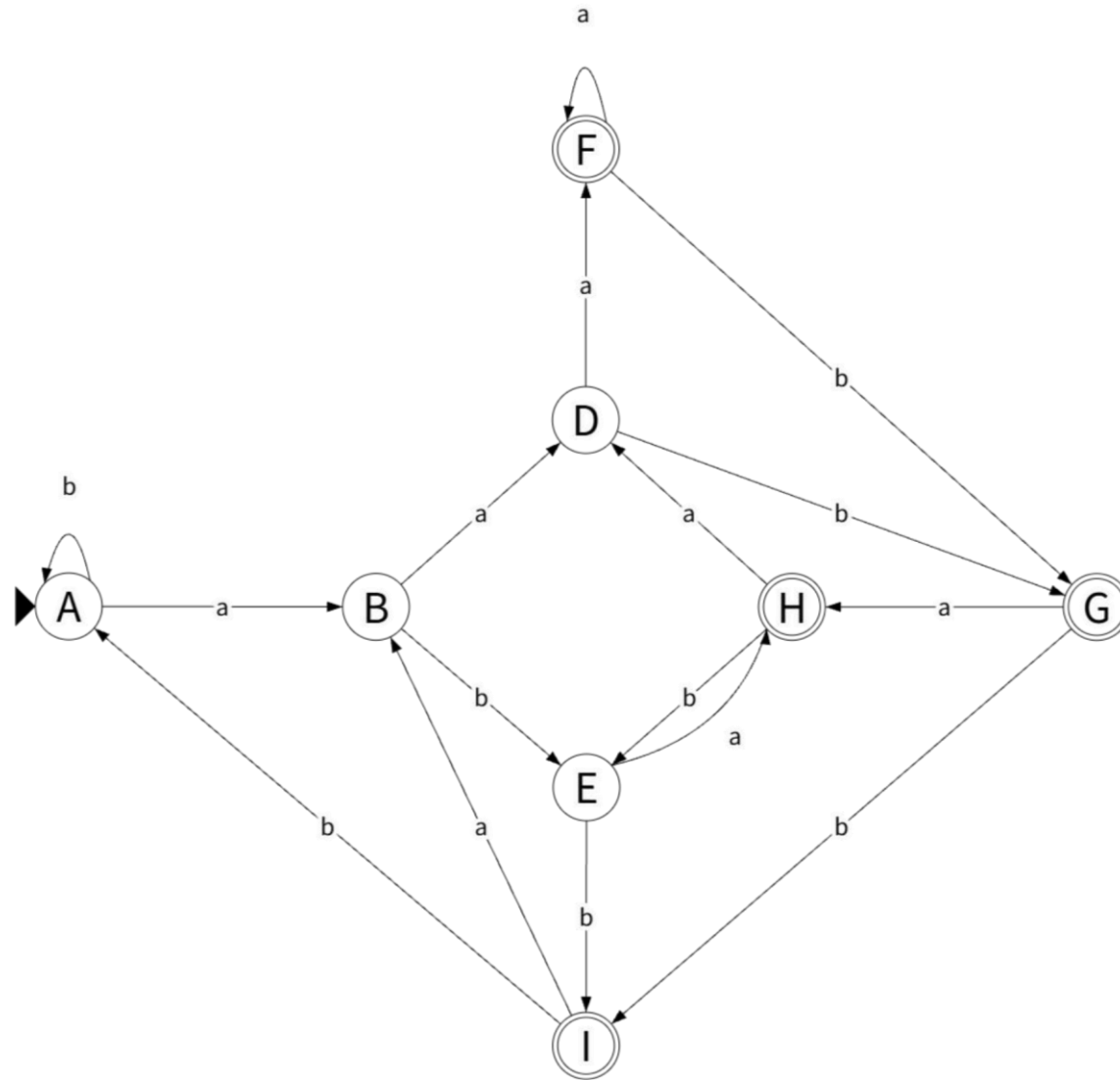
状态	a	b
A	B	C
B	D	E
C	B	C
D	F	G
E	H	I
F	F	G
G	H	I
H	D	E
I	B	C

2.12(b)

接收状态	非接受状态
$\{A, B, C, D, E\}$	$\{F, G, H, I\}$
$\{A, B, C\}, \{D, E\}$	$\{F, G, H, I\}$
$\{A, C\}, \{B\}, \{D, E\}$	$\{F, G, H, I\}$
$\{A, C\}, \{B\}, \{D, E\}$	$\{F, G\}, \{H\}, \{I\}$
$\{A, C\}, \{B\}, \{D, E\}$	$\{F\}, \{G\}, \{H\}, \{I\}$
$\{A, C\}, \{B\}, \{D\}, \{E\}$	$\{F\}, \{G\}, \{H\}, \{I\}$

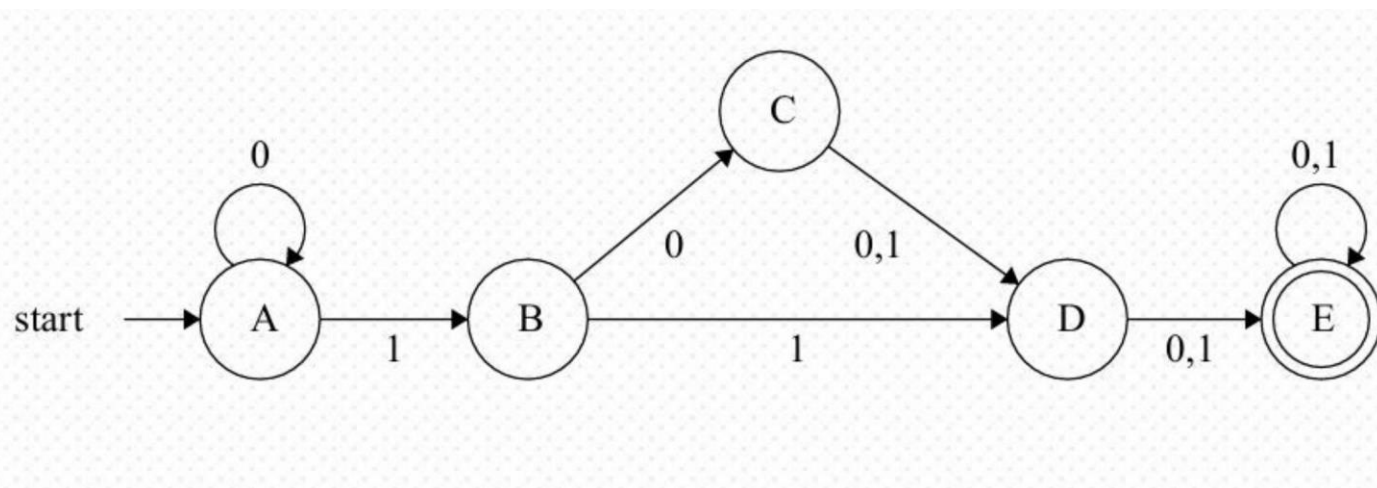
将C状态合进A状态。

2.12(b)



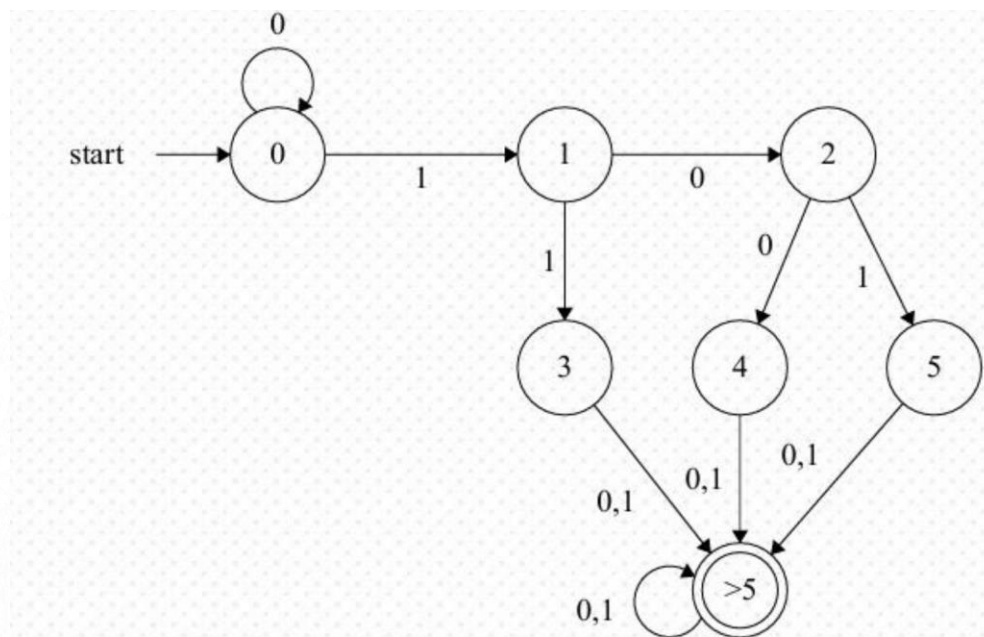
2.15

- **题目** 构造一个最简的DFA，它接受所有大于 101 的二进制整数。



2.15

- **题目** 构造一个最简的DFA，它接受所有大于 101 的二进制整数。
根据输入，可以判断当前得到的数字，
手工构造如下DFA，状态名代表了当前得到的数字：



2.15

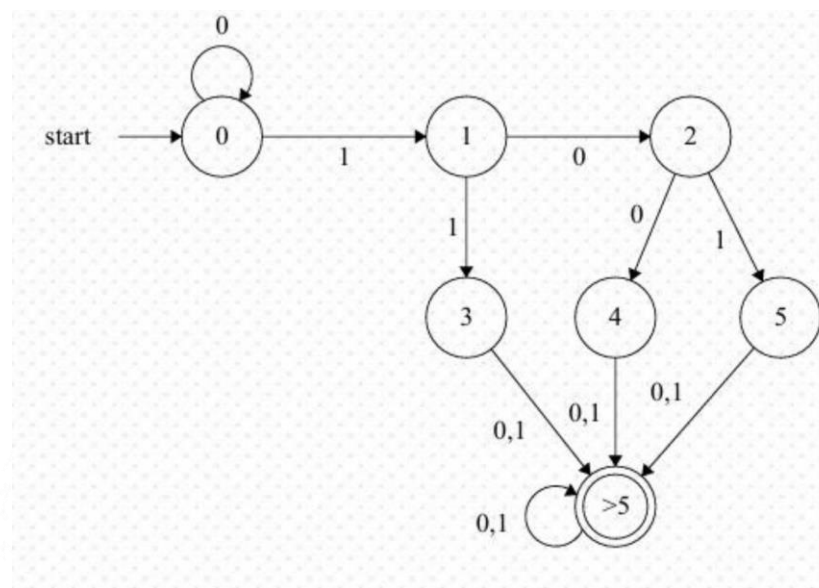
- **题目** 构造一个最简的DFA，它接受所有大于 101 的二进制整数。

然后根据算法2.3 得到极小DFA

1. 首先检查状态转换函数是否为**全函数**:
任意状态都存在对 0 或 1 的转换

2. 划分状态子集，得到 **F** 和 **S-F**

$$F = \{ ">5" \} \quad S - F = \{ 0, 1, 2, 3, 4, 5 \}$$



2.15

- **题目** 构造一个最简的DFA，它接受所有大于 101 的二进制整数。

然后根据算法2.3 得到极小DFA

3. 构造新的划分

F 中只有一个状态，不可再分：{“>5”}

考察 $S - F = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$

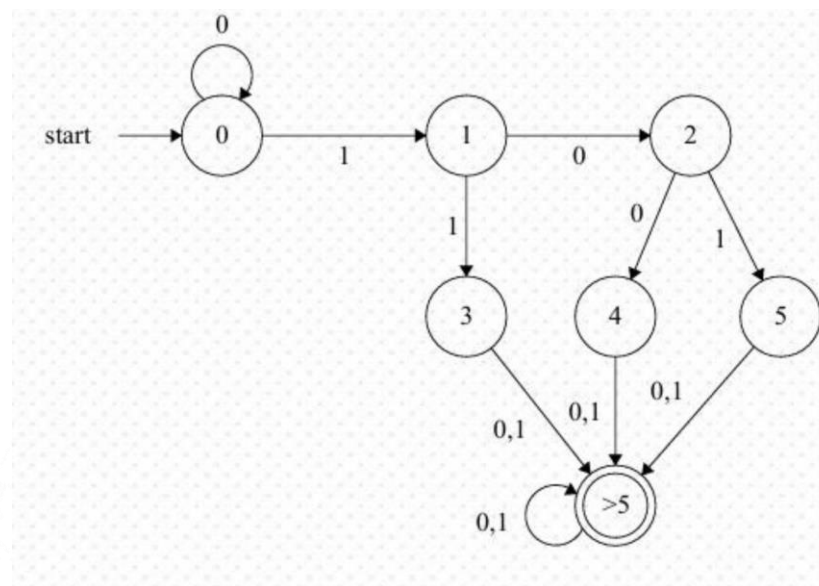
对于输入0，状态0、1、2分别转换到0、2、4

而状态3、4、5均转换到“>5”

所以将 $S - F$ 划分为： $\{0\}\{1\}\{2\}\{3, 4, 5\}$

状态3、4、5的0转换与1转换都相同（均到达状态“>5”）

故子集 $\{3, 4, 5\}$ 不可再分



2.15

- **题目** 构造一个最简的DFA，它接受所有大于 101 的二进制整数。

然后根据算法2.3 得到极小DFA

4. 极小DFA 的状态转换表

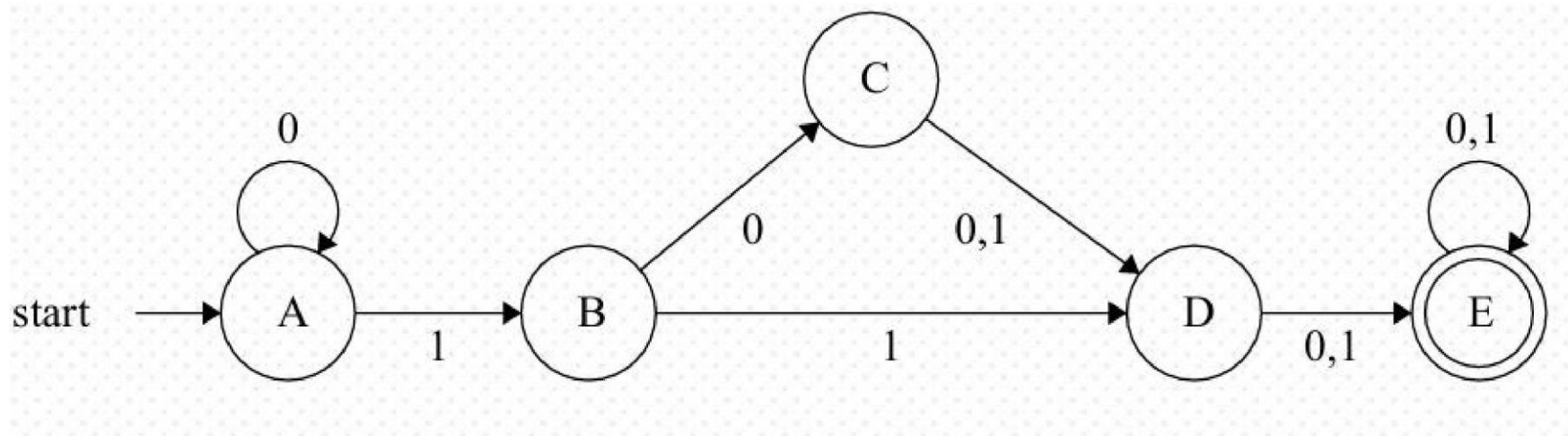
状态	输入符号	
	0	1
A($\{0\}$)	A	B
B($\{1\}$)	C	D
C($\{2\}$)	D	D
D($\{3,4,5\}$)	E	E
E($\{6\}$)	E	E

2.15

- **题目** 构造一个最简的DFA，它接受所有大于 101 的二进制整数。

然后根据算法2.3 得到极小DFA

5. 极小DFA 的状态转换图



HW2

编译原理与技术 011163

2025FA

TA-孙婧雯



评分标准

	答案分	步骤分(累计最多扣1.0分)
3.2(a) 共0.5分	0.5	答案对即可
3.8(a) 共0.5分	0.5	答案对即可
3.10 共2.0分	LL (1) 分析表1分	FIRST、FOLLOW各0.5分
3.19(a) 共4.5分	绘制SLR分析表1.5分 错一处扣0.5分	• 绘制DFA 0.5分 • FOLLOW集合0.5分, • 写出所有产生式及其标号0.5分 • 构造项目集规范族1.5分, 错一处扣0.5分
3.29(a) 共2.5分	绘制LR(1)分析表1.5分 错一处扣0.5分	• 绘制状态转换图1.0分 (题目要求) • 至少一个闭包的 FIRST集合0.5分, • 写出所有产生式及其标号0.5分 • 构造项目集规范族1.5分, 错一处扣0.5分

若明显由AI生成或书写极其不整洁, 视情况扣1分



常见问题

3.10 空白的地方不需要填充error

3.19 (a) 消除了左递归再构造项目集规范族:

若无题目要求, 不需要消除左递归。未扣分

产生式标号和分析表规约下标不一致:

扩展文法第一句统一标号为0

goto缺漏: 按某种顺序依次看闭包

3.29 (a) 判断是否可以合并状态时不要忘记前向搜索符

普遍问题: 过程过于简略 / 不写过程

期末怎么捞??



3.19(a)

3.19(a) 考虑下面的文法（这里的“*”只是一个终结符），为此文法构造 SLR 分析表。

$$E \rightarrow E + T \mid T$$

$$T \rightarrow TF \mid F$$

$$F \rightarrow F^* \mid a \mid b$$

Lecture7-Parser-part5

Lecture8-Parser-part6

分析：

Step1.增广文法

Step2.构造项目集规范族

Step3.绘制DFA

Step4.写出FOLLOW集合和所有的产生式

Step5.绘制分析表



3.19(a)(续)

问题1: 漏项目

课本P75 图3.14

$I_0: E' \rightarrow \cdot E$
 $E \rightarrow \cdot E + T$
 $E \rightarrow \cdot T$
 $T \rightarrow \cdot TF$
 $T \rightarrow \cdot F$
 $F \rightarrow \cdot F*$
 $F \rightarrow \cdot a$
 $F \rightarrow \cdot b$

$I_1: E' \rightarrow E \cdot$
 $E \rightarrow E \cdot + T$

$I_2: E \rightarrow T \cdot$
 $T \rightarrow T \cdot F$
 $F \rightarrow \cdot F*$
 $F \rightarrow \cdot a$
 $F \rightarrow \cdot b$

$I_3: T \rightarrow F \cdot$
 $F \rightarrow F \cdot *$

$I_4: F \rightarrow a \cdot$
 $I_5: F \rightarrow b \cdot$

$I_6: E \rightarrow E + \cdot T$
 $T \rightarrow \cdot TF$
 $T \rightarrow \cdot F$
 $F \rightarrow \cdot F*$
 $F \rightarrow \cdot a$
 $F \rightarrow \cdot b$

$I_7: T \rightarrow TF \cdot$
 $F \rightarrow F \cdot *$

$I_8: F \rightarrow F* \cdot$

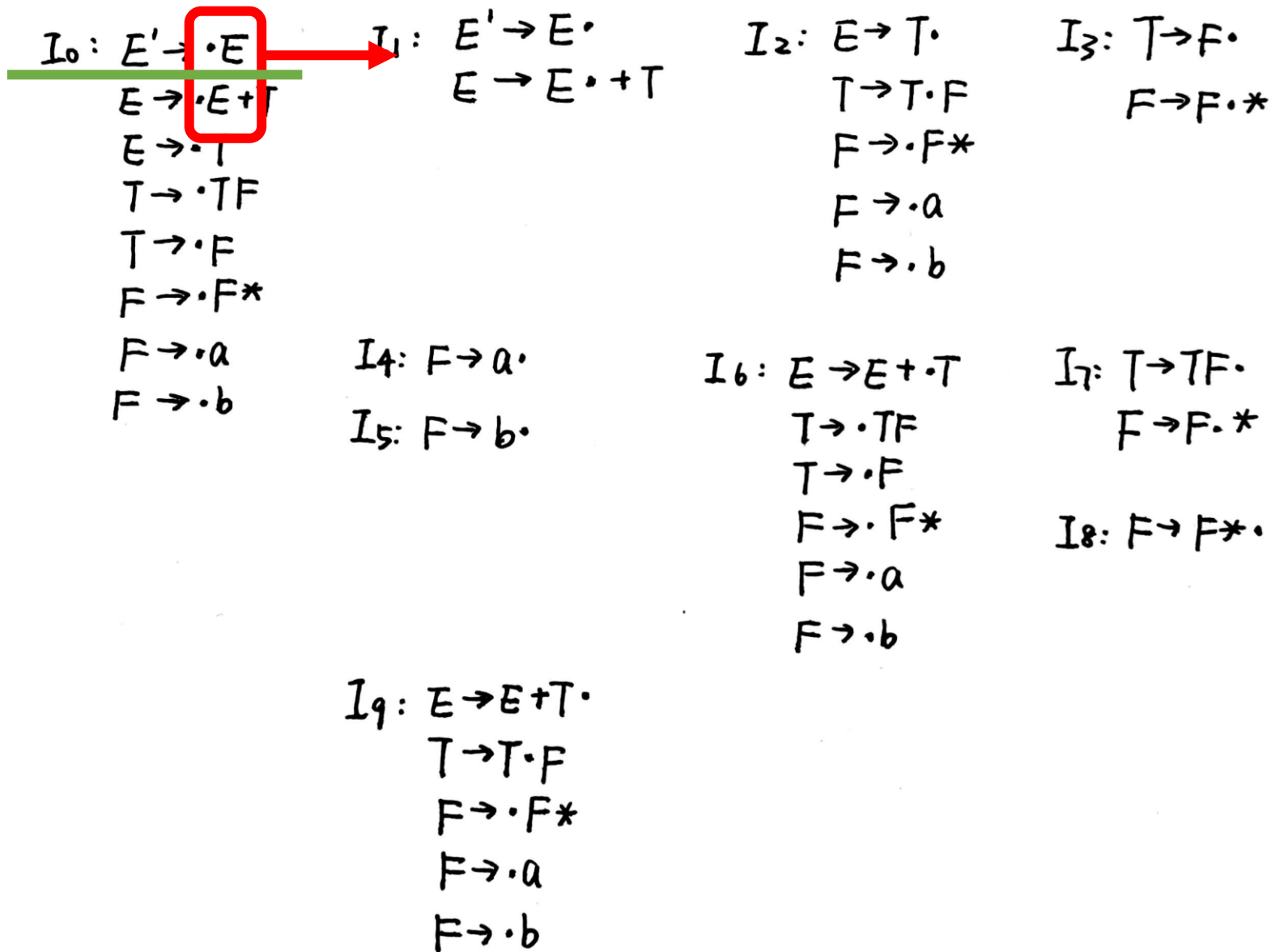
$I_9: E \rightarrow E + T \cdot$
 $T \rightarrow T \cdot F$
 $F \rightarrow \cdot F*$
 $F \rightarrow \cdot a$
 $F \rightarrow \cdot b$



3.19(a)(续)

问题1: 漏项目

课本P75 图3.14

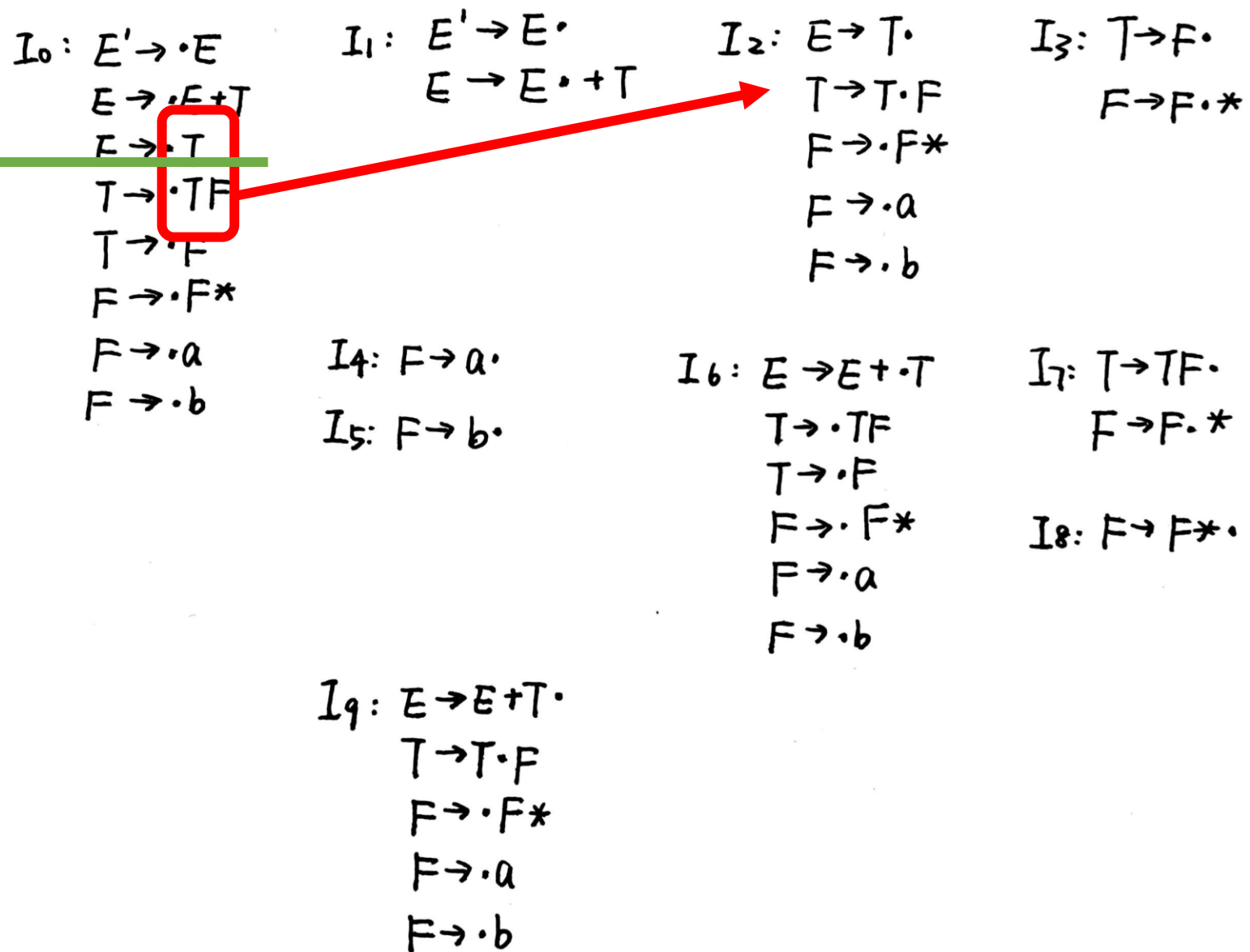




3.19(a)(续)

问题1: 漏项目

课本P75 图3.14

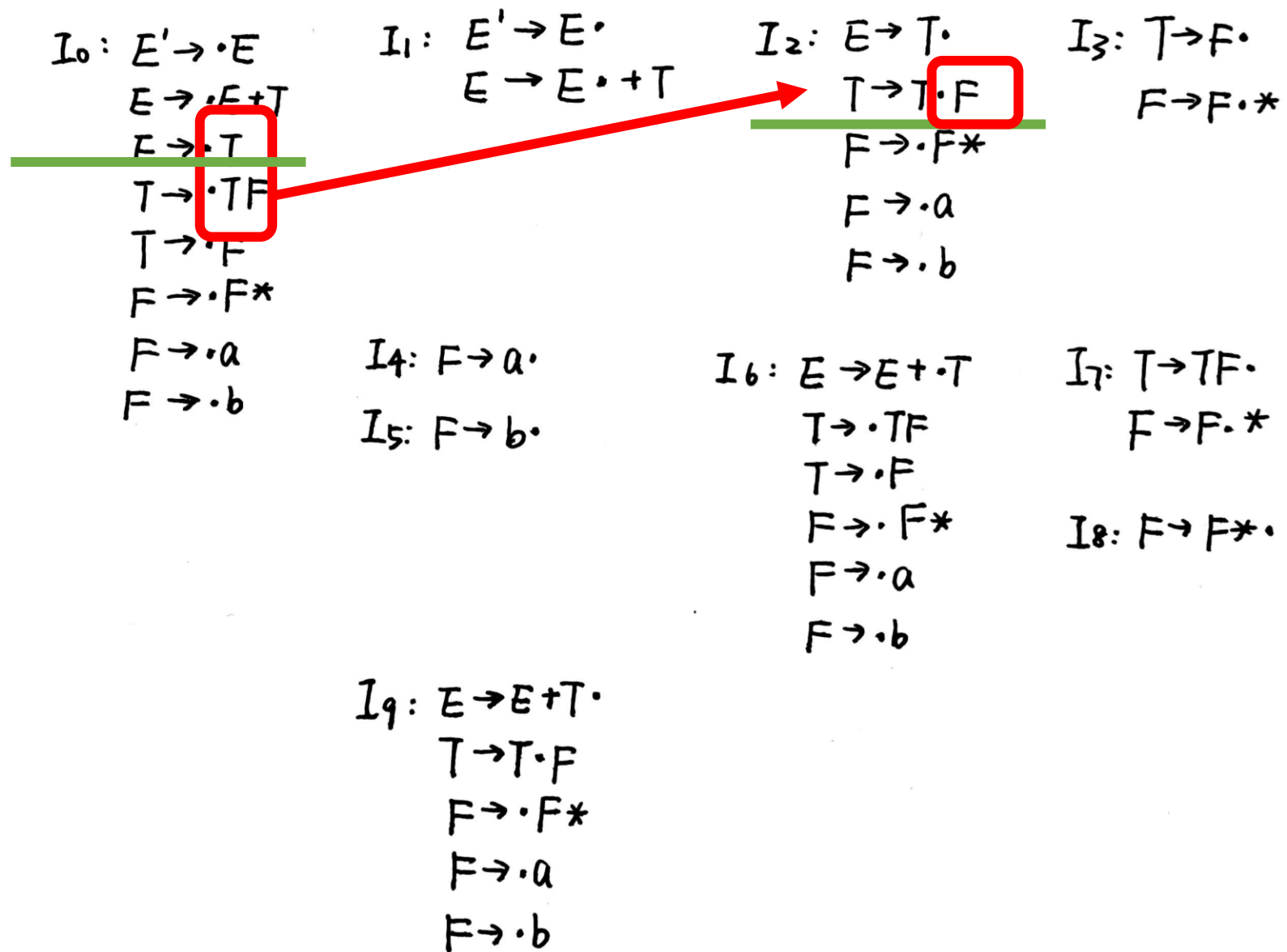




3.19(a)(续)

问题1: 漏项目

课本P75 图3.14

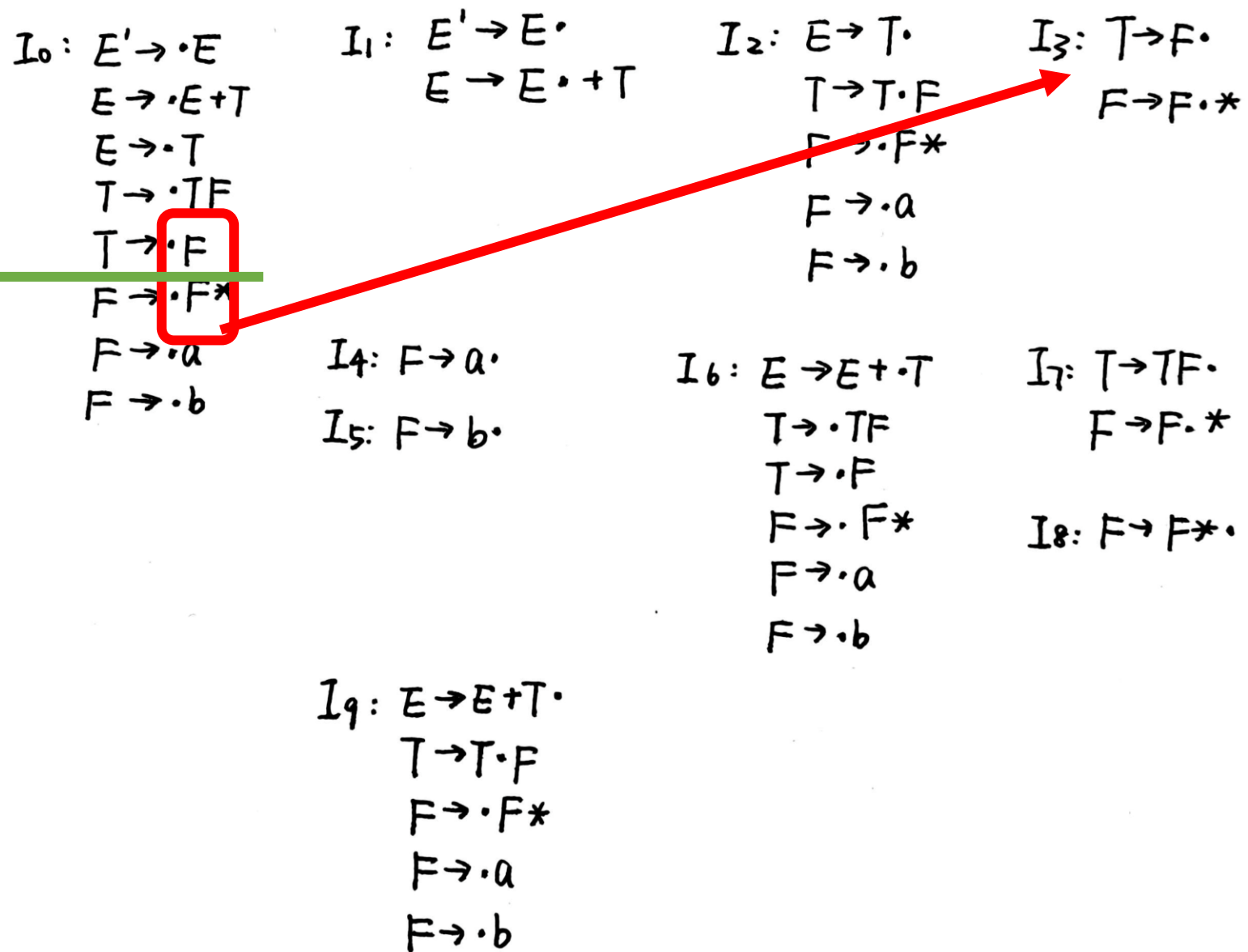




3.19(a)(续)

问题1: 漏项目

课本P75 图3.14

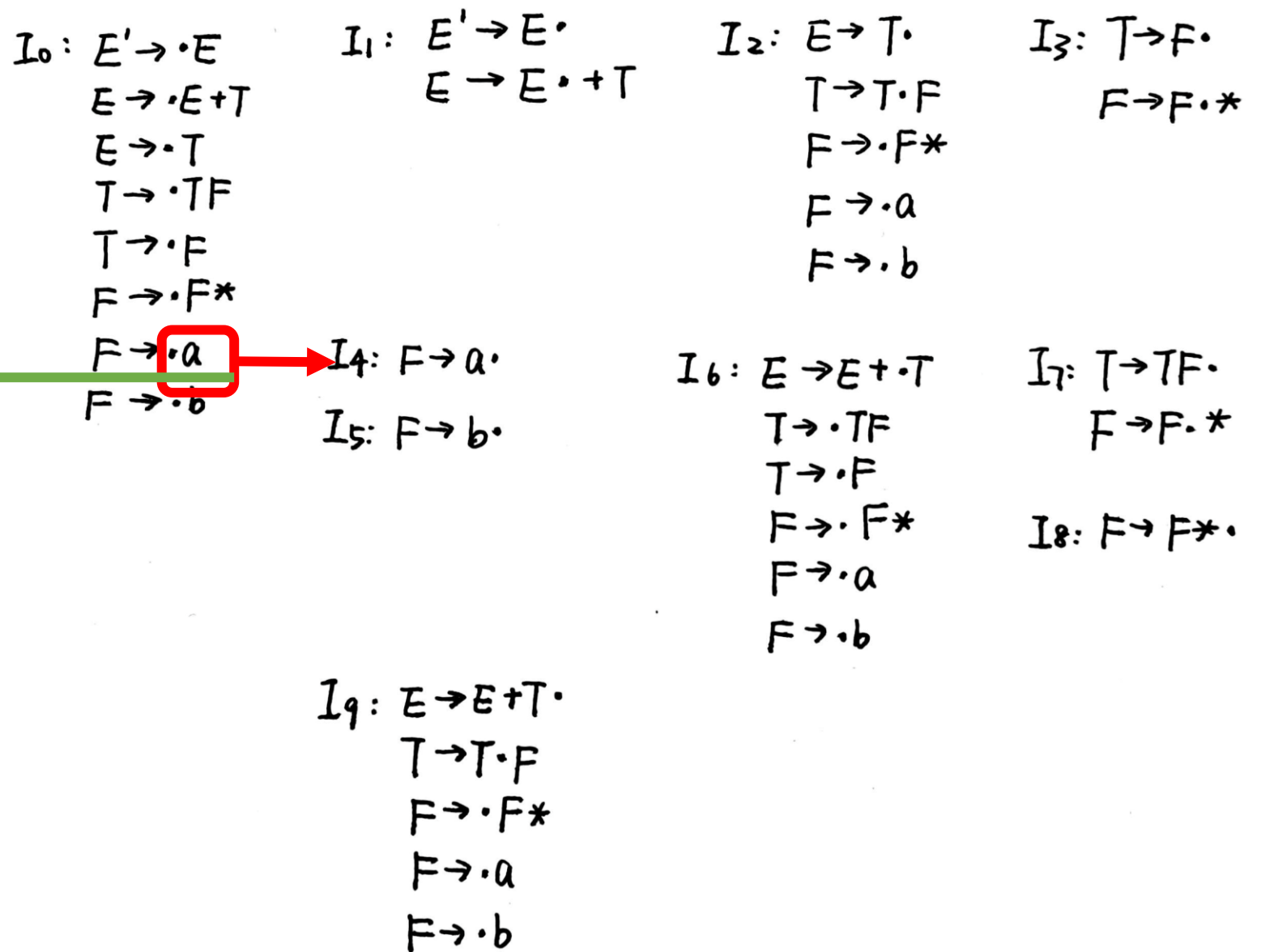




3.19(a)(续)

问题1: 漏项目

课本P75 图3.14

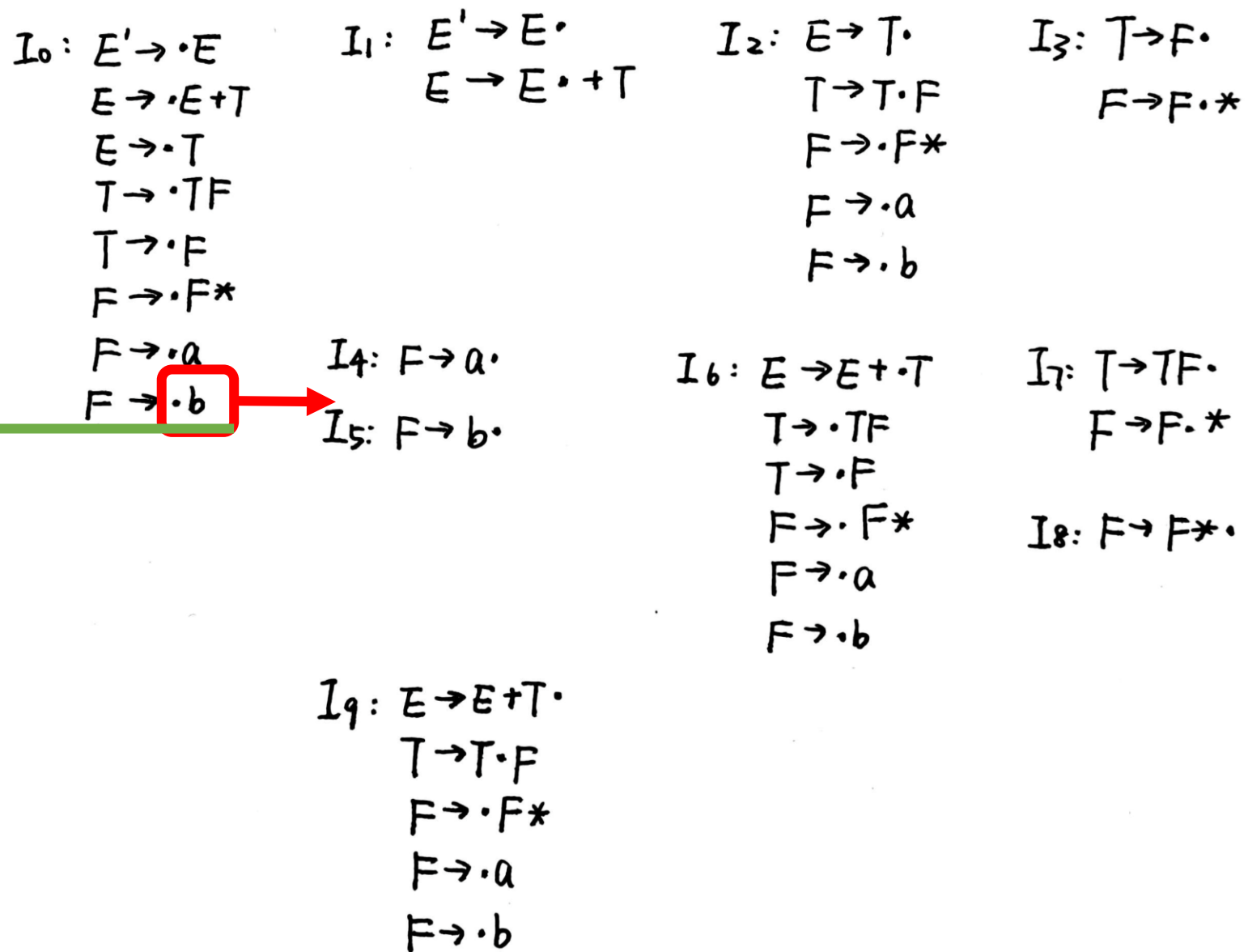




3.19(a)(续)

问题1: 漏项目

课本P75 图3.14

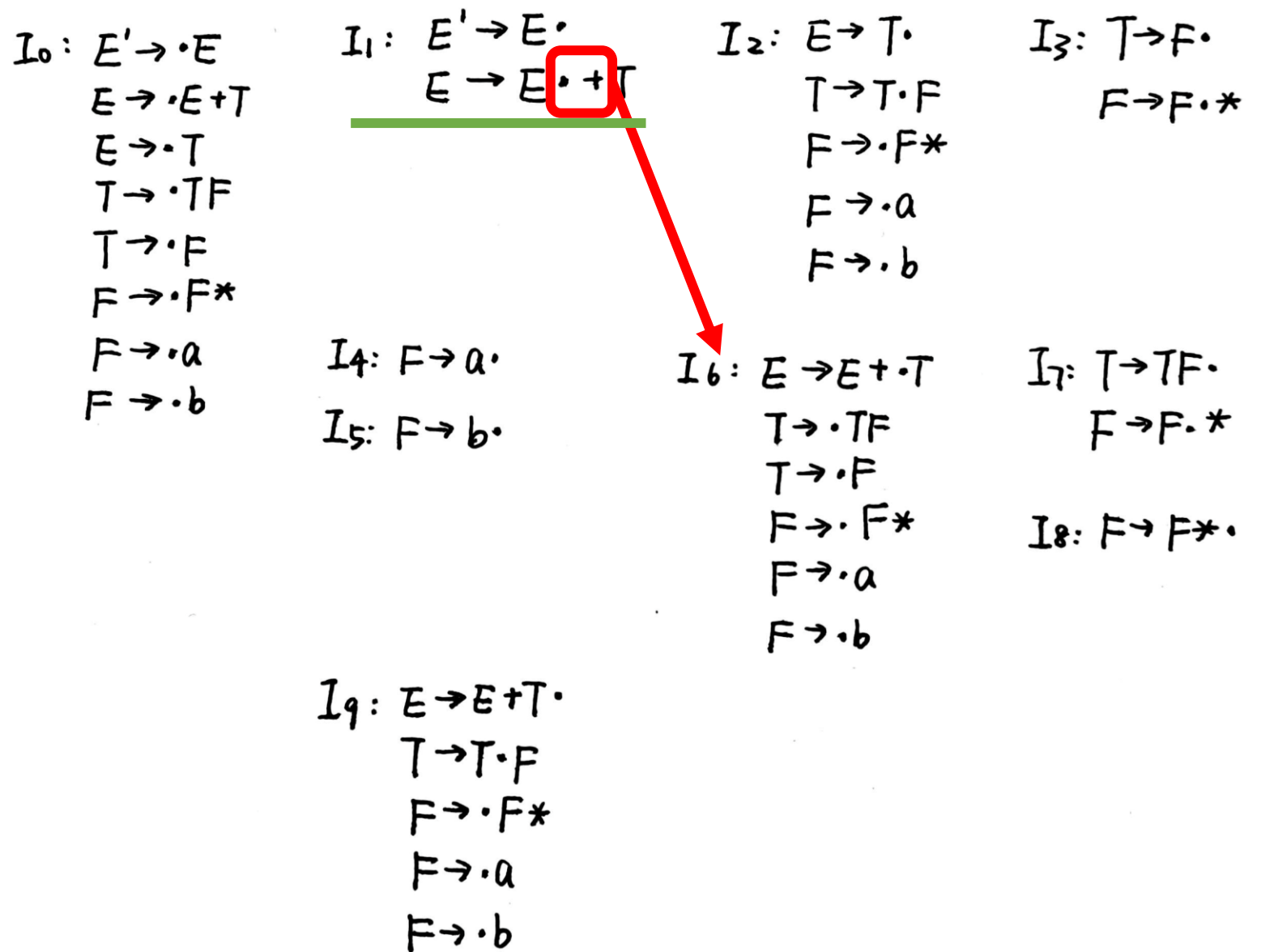




3.19(a)(续)

问题1: 漏项目

课本P75 图3.14

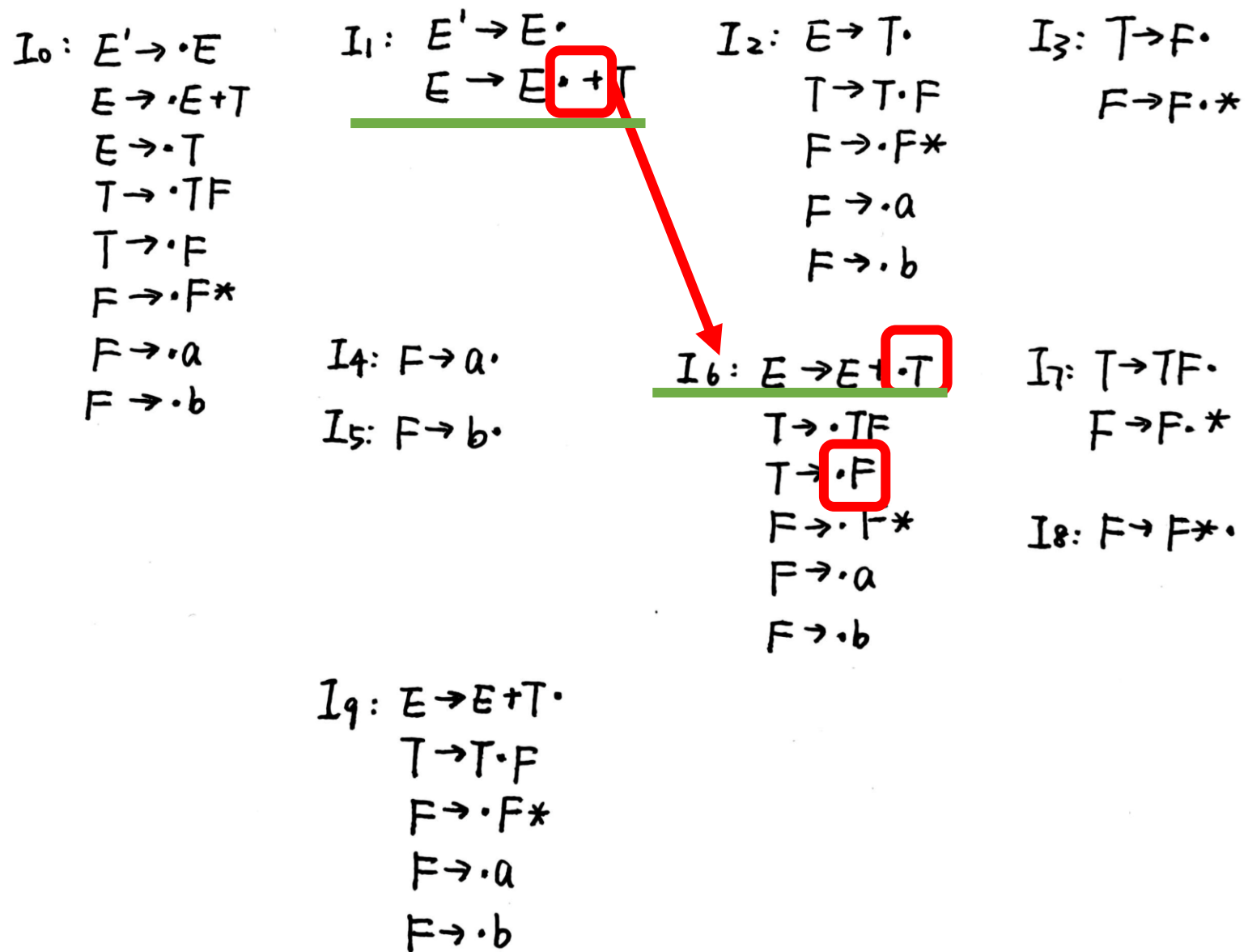




3.19(a)(续)

问题1: 漏项目

课本P75 图3.14

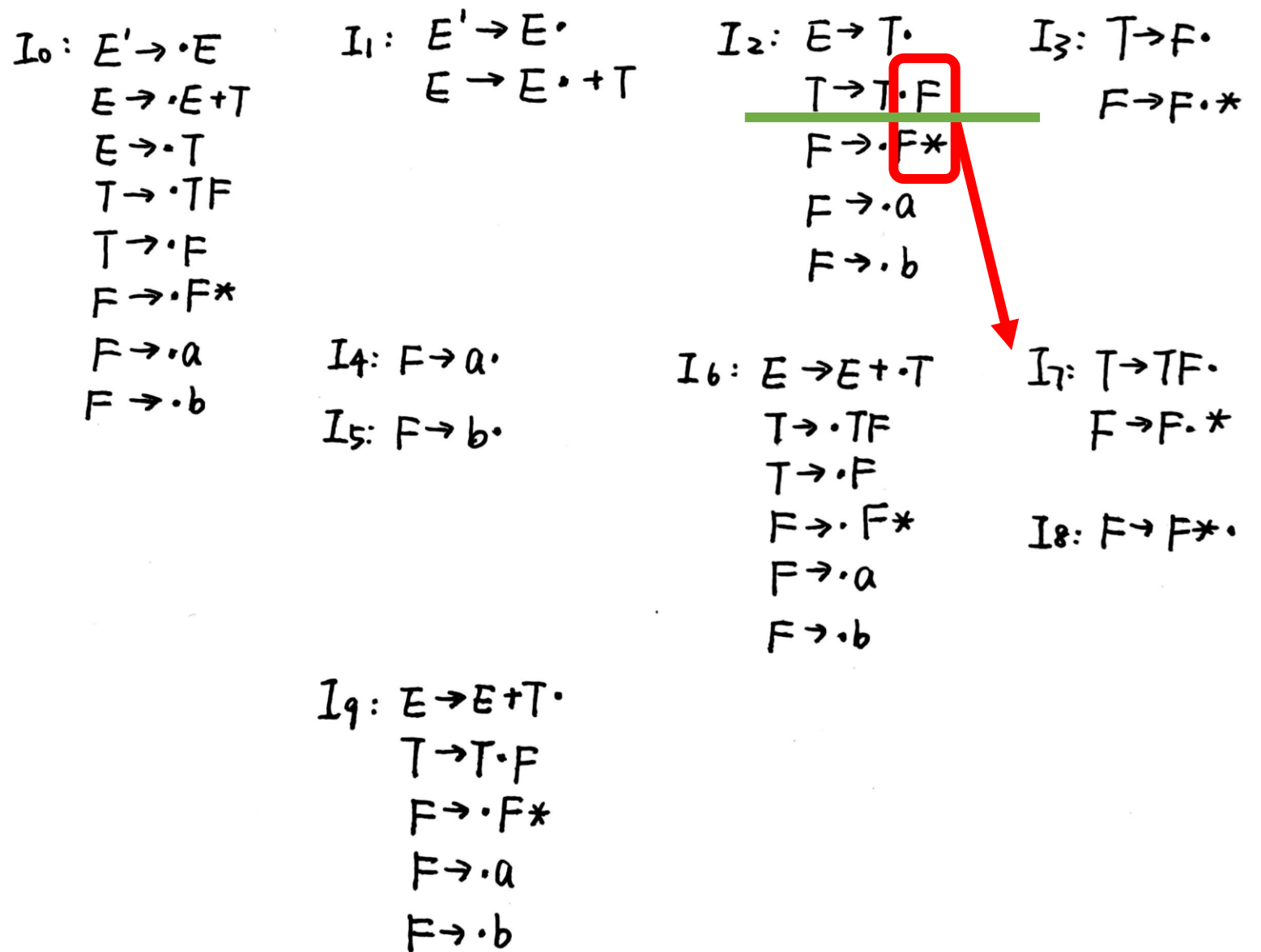




3.19(a)(续)

问题1: 漏项目

课本P75 图3.14





3.19(a)(续)

问题1: 漏项目

课本P75 图3.14

$I_0: E' \rightarrow \cdot E$
 $E \rightarrow \cdot E + T$
 $E \rightarrow \cdot T$
 $T \rightarrow \cdot TF$
 $T \rightarrow \cdot F$
 $F \rightarrow \cdot F*$
 $F \rightarrow \cdot a$
 $F \rightarrow \cdot b$

$I_1: E' \rightarrow E \cdot$
 $E \rightarrow E \cdot + T$

$I_2: E \rightarrow T \cdot$
 $T \rightarrow T \cdot F$
 $F \rightarrow \cdot F*$
 $F \rightarrow \cdot a$
 $F \rightarrow \cdot b$

$I_3: T \rightarrow F \cdot$
 $F \rightarrow F \cdot *$

$I_4: F \rightarrow a \cdot$
 $I_5: F \rightarrow b \cdot$

$I_6: E \rightarrow E + \cdot T$
 $T \rightarrow \cdot TF$
 $T \rightarrow \cdot F$
 $F \rightarrow \cdot F*$
 $F \rightarrow \cdot a$
 $F \rightarrow \cdot b$

$I_7: T \rightarrow TF \cdot$
 $F \rightarrow F \cdot *$
 $I_8: F \rightarrow F* \cdot$

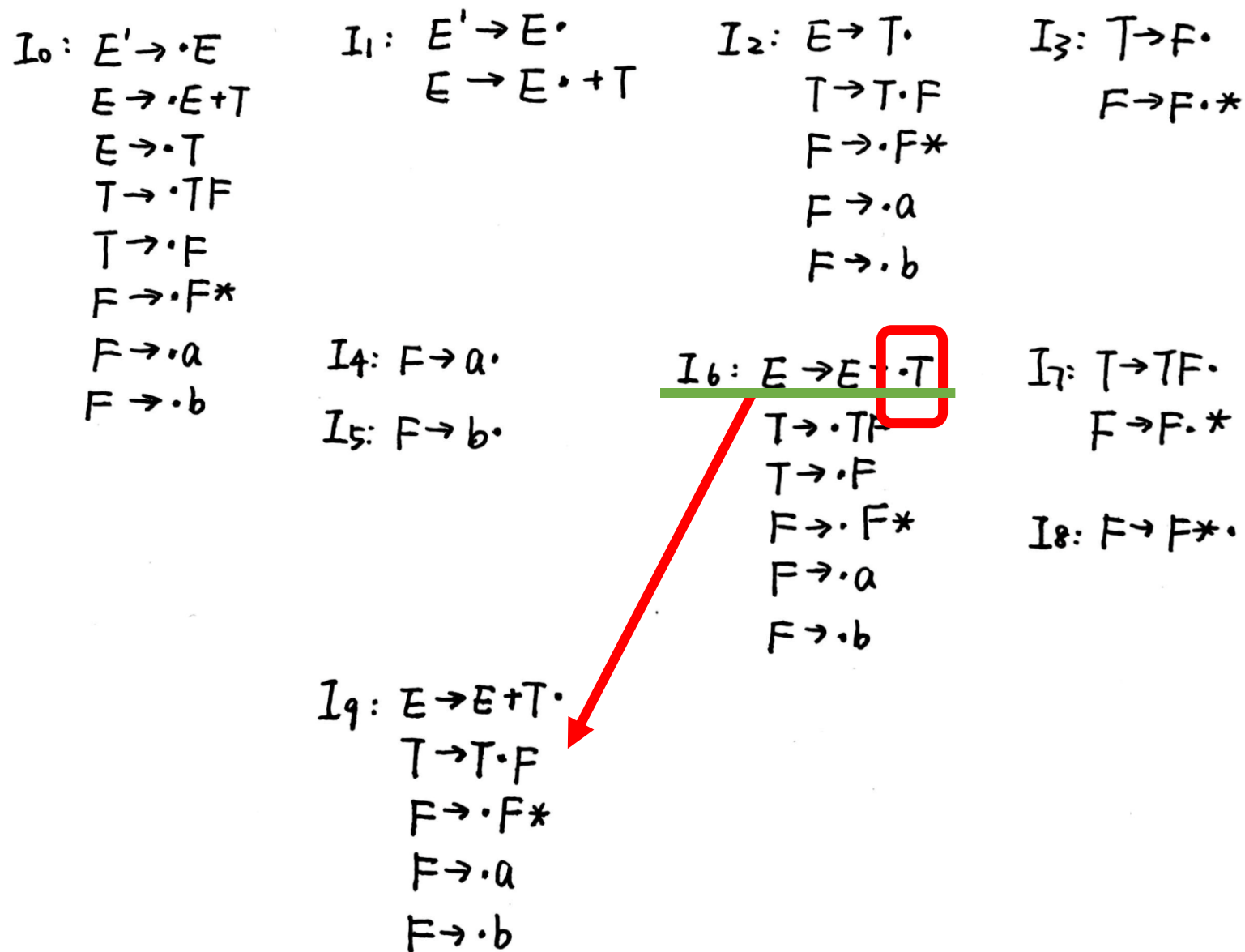
$I_9: E \rightarrow E + T \cdot$
 $T \rightarrow T \cdot F$
 $F \rightarrow \cdot F*$
 $F \rightarrow \cdot a$
 $F \rightarrow \cdot b$



3.19(a)(续)

问题1: 漏项目

课本P75 图3.14

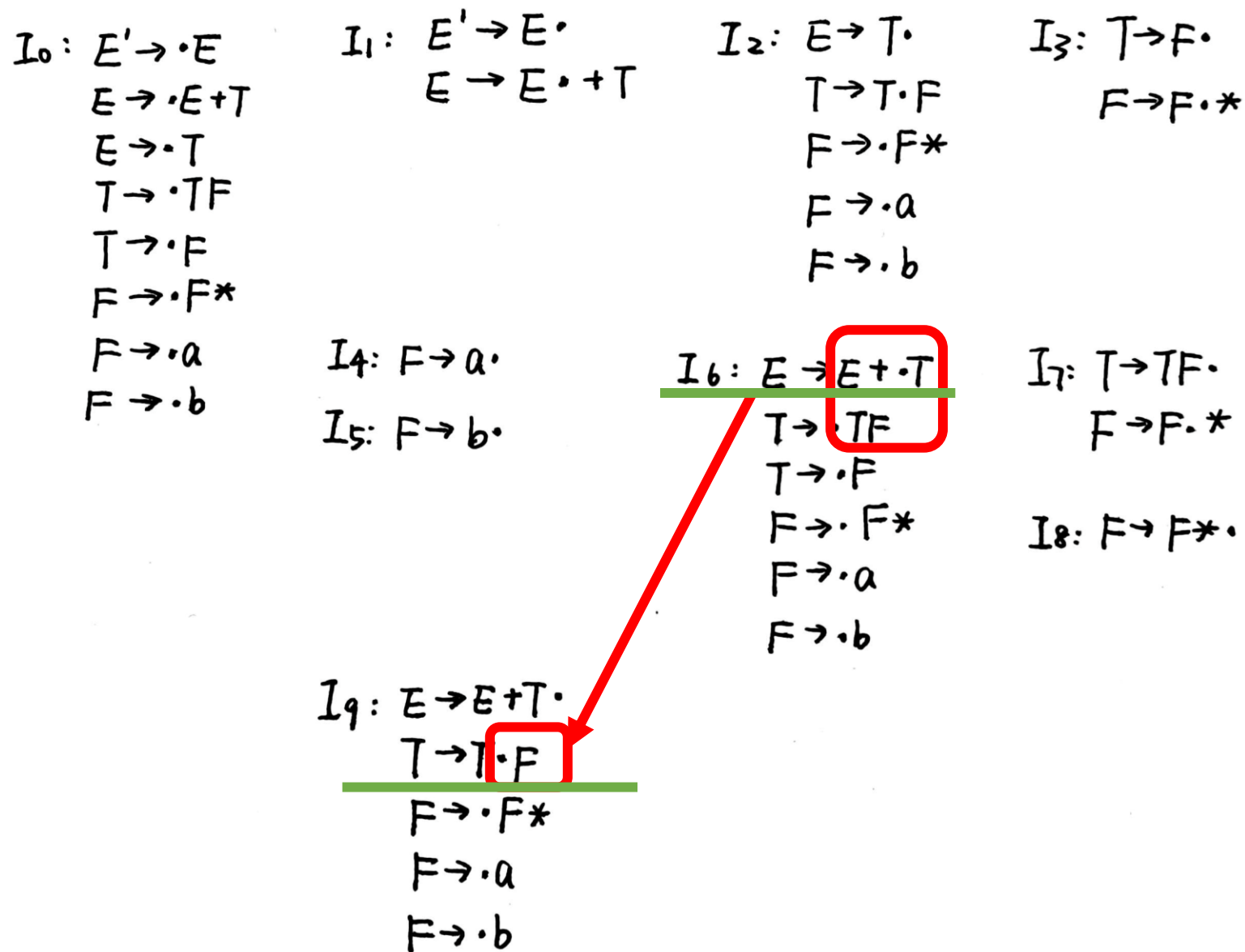




3.19(a)(续)

问题1: 漏项目

课本P75 图3.14





3.19(a)(续)

问题2：漏 goto

I1 = goto(I0, E) I2 = goto(I0, T)
I3 = goto(I0, F) I4 = goto(I0, a)
I5 = goto(I0, b)
I6 = goto(I1, +)
I7 = goto(I2, F) I4 = goto(I2, a)
I5 = goto(I2, b)
I8 = goto(I3, *)
I9 = goto(I6, T) I3 = goto(I6, F)
I4 = goto(I6, a) I5 = goto(I6, b)
I8 = goto(I7, *)
I7 = goto(I9, F) I4 = goto(I9, a)
I5 = goto(I9, b)

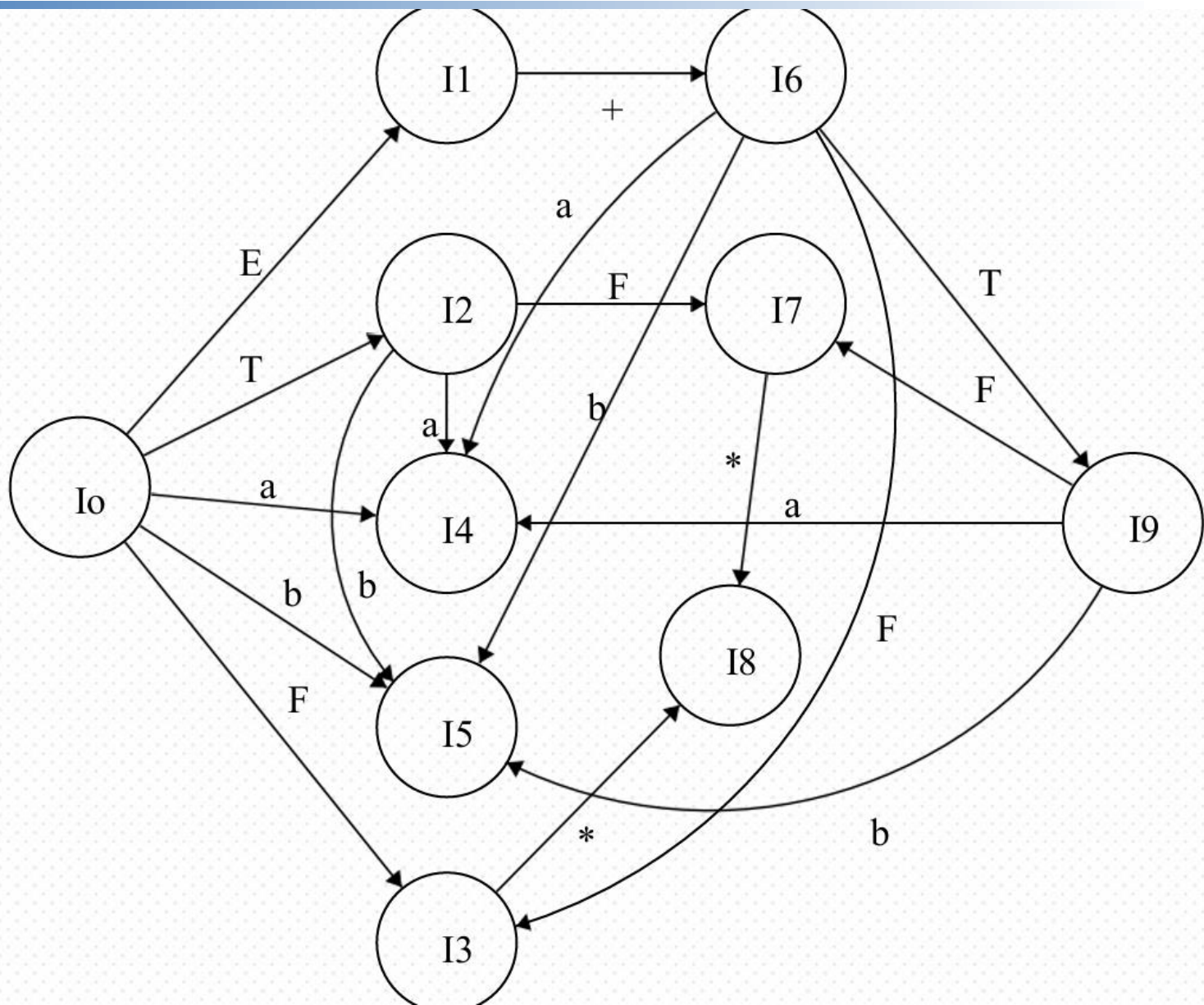


3.19(a)(续)

也可以先画 DFA

问题2：漏 goto

$I1 = \text{goto}(I0, E)$ $I2 = \text{goto}(I0, T)$
 $I3 = \text{goto}(I0, F)$ $I4 = \text{goto}(I0, a)$
 $I5 = \text{goto}(I0, b)$
 $I6 = \text{goto}(I1, +)$
 $I7 = \text{goto}(I2, F)$ $I4 = \text{goto}(I2, a)$
 $I5 = \text{goto}(I2, b)$
 $I8 = \text{goto}(I3, *)$
 $I9 = \text{goto}(I6, T)$ $I3 = \text{goto}(I6, F)$
 $I4 = \text{goto}(I6, a)$ $I5 = \text{goto}(I6, b)$
 $I8 = \text{goto}(I7, *)$
 $I7 = \text{goto}(I9, F)$ $I4 = \text{goto}(I9, a)$
 $I5 = \text{goto}(I9, b)$





3.19(a)(续)

问题3: FOLLOW计算错误

$\text{FIRST}(E) = \text{FIRST}(T) = \text{FIRST}(F) = \{a, b\}$

$\text{FOLLOW}(E) = \{+, \$\}$

$\text{FOLLOW}(T) = \{+, a, b, \$\}$

$\text{FOLLOW}(F) = \{+, a, b, *, \$\}$

□ 当A是开始符号, $\$ \in \text{FOLLOW}(A)$

□ $A \rightarrow \alpha B\beta$, $\text{FIRST}(\beta) - \{\epsilon\} \subseteq \text{FOLLOW}(B)$

□ $A \rightarrow \alpha B$ 或 $A \rightarrow \alpha B\beta$ 且 $\epsilon \in \text{FIRST}(\beta)$, $\text{FOLLOW}(A) \subseteq \text{FOLLOW}(B)$

Lecture5-Parser-part3

问题4: 分析表的标号应与产生式、DFA中的标号一致

建议增广文法 $S' \rightarrow S$ 统一标号为0



3.19(a)(续)

问题5：表里漏内容

State	action					goto		
	+	*	a	b	\$	E	T	F
0			s4	s5		1	2	3
1	s6				acc			
2	r2		s4	s5	r2			7
3	r4	s8	r4	r4	r4			
4	r6	r6	r6	r6	r6			
5	r7	r7	r7	r7	r7			
6			s4	s5			9	3
7	r3	s8	r3	r3	r3			
8	r5	r5	r5	r5	r5			
9	r1		s4	s5	r1			7



LR分析法总结

		SLR	LR(1)
初始状态		$[S' \rightarrow \cdot S]$	$[S' \rightarrow \cdot S, \$]$
项目集		LR(0) CLOSURE(I)	LR(1), CLOSURE(I) 搜索符考虑 FISRT (βa)
动作	移进	$[A \rightarrow \alpha \cdot a \beta] \in I_i$ $GOTO(I_p, a) = I_j$ ACTION [i, a] = sj	$[A \rightarrow \alpha \cdot a \beta, b] \in I_i$ $GOTO(I_p, a) = I_j$ ACTION [i, a] = sj
	归约	$[A \rightarrow \alpha \cdot] \in I_i, A \neq S'$ $a \in FOLLOW(A)$ ACTION [i, a] = rj	$[A \rightarrow \alpha \cdot, a] \in I_i$ $A \neq S'$ ACTION [i, a] = rj
	接受	$[S' \rightarrow S \cdot] \in I_i$ ACTION [$i, \$$] = acc	$[S' \rightarrow S \cdot, \$] \in I_i$ ACTION [$i, \$$] = acc
	出错	空白条目	空白条目
GOTO		$GOTO(I_p, A) = I_j$ GOTO [i, A] = j	$GOTO(I_p, A) = I_j$ GOTO [i, A] = j



LR分析和LL分析的主要区别?

如何判断一个文法不是LL(1)?

如何判断一个文法不是SLR?

如何判断一个文法不是LR(1)?

LR分析法总结

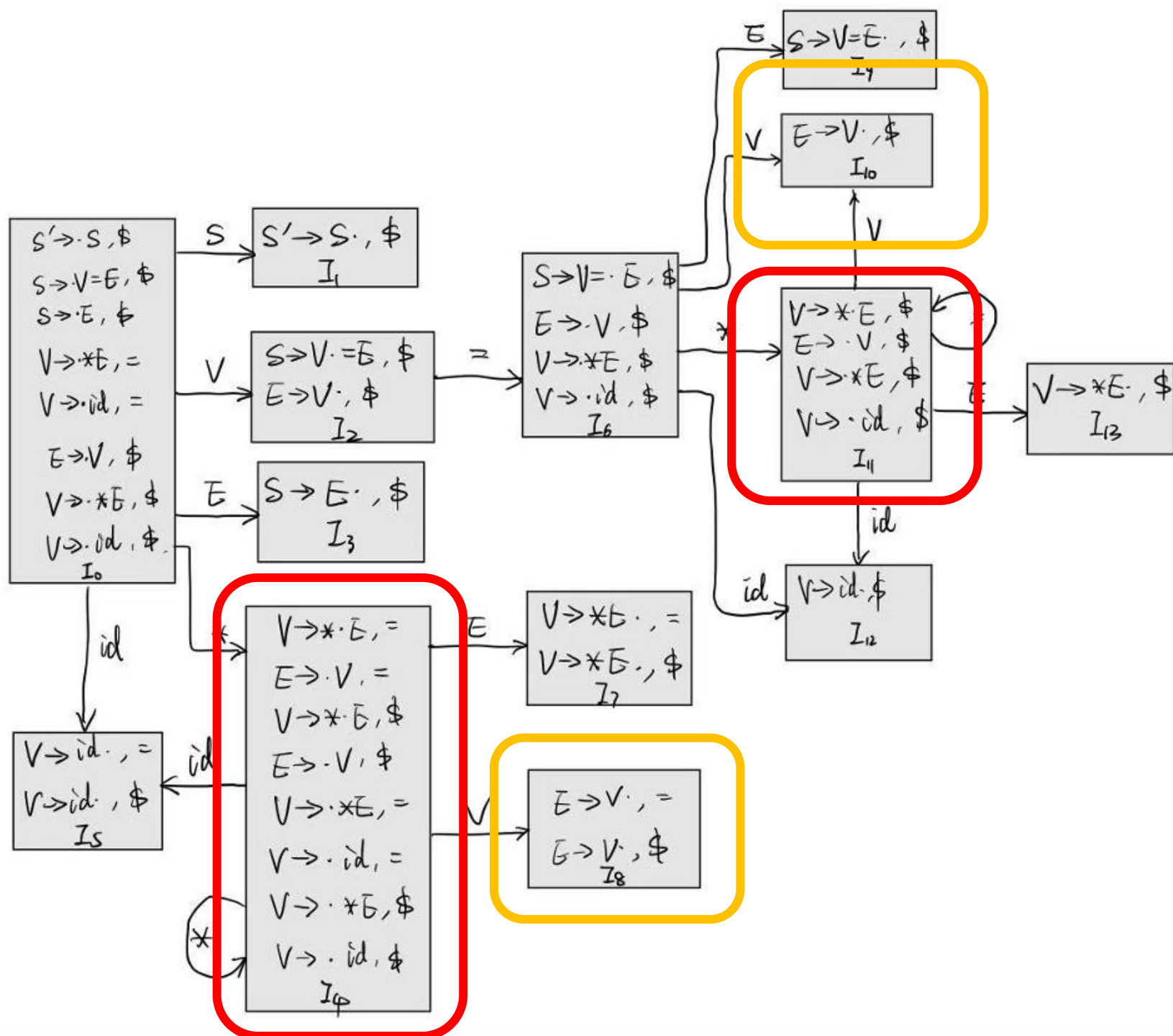
		SLR	LR(1)
初始状态		$[S' \rightarrow \cdot S]$	$[S' \rightarrow \cdot S, \$]$
项目集		LR(0) CLOSURE(I)	LR(1), CLOSURE(I) 搜索符考虑 FISRT (βa)
动作	移进	$[A \rightarrow \alpha \cdot a \beta] \in I_i$ $GOTO(I_p, a) = I_j$ ACTION $[i, a] = sj$	$[A \rightarrow \alpha \cdot a \beta, b] \in I_i$ $GOTO(I_p, a) = I_j$ ACTION $[i, a] = sj$
	归约	$[A \rightarrow \alpha \cdot] \in I_i, A \neq S'$ $a \in FOLLOW(A)$ ACTION $[i, a] = rj$	$[A \rightarrow \alpha \cdot, a] \in I_i$ $A \neq S'$ ACTION $[i, a] = rj$
	接受	$[S' \rightarrow S \cdot] \in I_i$ ACTION $[i, \$] = acc$	$[S' \rightarrow S \cdot, \$] \in I_i$ ACTION $[i, \$] = acc$
	出错	空白条目	空白条目
GOTO		$GOTO(I_p, A) = I_j$ GOTO $[i, A] = j$	$GOTO(I_p, A) = I_j$ GOTO $[i, A] = j$



3.29(a)

问题：前向搜索符不同却合并状态

LALR



HW3

编译原理与技术 011163

2025FA

TA-艾琮焜

3.27

3.27 文法 G 的产生式如下:

$$S \rightarrow I \mid R \qquad I \rightarrow d \mid Id \qquad R \rightarrow WpF$$

$$W \rightarrow Wd \mid \epsilon \qquad F \rightarrow Fd \mid d$$

(a) 令 d 表示任意数字, p 表示十进制小数点, 那么非终结符 S, I, R, W 和 F 在编程语言中分别表示什么?

(b) 该文法是 LR(1) 文法吗? 为什么?

(a) W : 浮点数的整数部分

F : 浮点数的小数部分

R : 浮点数

I : 整数

S : 实数 (包含浮点数和整数)

(b) 不是LR(1)文法, 举出反例即可 (如果是LR(1)文法需要给出完整过程, 即项目集规范族和分析表)

3.27(b)

$$S \rightarrow I \mid R$$

$$I \rightarrow d \mid Id$$

$$R \rightarrow WpF$$

$$W \rightarrow Wd \mid \epsilon$$

$$F \rightarrow Fd \mid d$$

- 反例: 对于ddd, 对第一个d, 无法确定移进还是按 $W \rightarrow \epsilon$ 归约

$$I_0: S' \rightarrow \cdot S, \$$$

$$S \rightarrow \cdot I, \$$$

$$S \rightarrow \cdot R, \$$$

$$I \rightarrow \cdot d, \$/d$$

$$I \rightarrow \cdot Id, \$/d$$

$$R \rightarrow \cdot WpF, \$$$

$$W \rightarrow \cdot Wd, p/d$$

$$W \rightarrow \cdot, p/d$$

- 状态*i*的action函数如下确定:

- 如果 $[A \rightarrow \alpha \cdot a\beta, b]$ 在 I_i 中, 且 $\text{goto}(I_i, a) = I_j$, 那么置 $\text{action}[i, a]$ 为sj (此时, 不看b)
- 如果 $[A \rightarrow \alpha \cdot, a]$ 在 I_i 中, 且 $A \neq S'$, 那么置 $\text{action}[i, a]$ 为rj (此时, 不再看 FOLLOW(A))
- 如果 $[S' \rightarrow S \cdot, \$]$ 在 I_i 中, 那么置 $\text{action}[i, \$] = acc$

如果上述构造出现了冲突, 那么文法就不是LR(1)的

3.37

3.37 下面是一个二义文法:

$$S \rightarrow AS \mid b$$

$$A \rightarrow SA \mid a$$

如果为该文法构造 LR(1) 分析表, 则一定存在某些有分析动作冲突的条目, 它们是哪些 ?(要求给出过程) 假定分析表这样来使用: 出现冲突时, 不确定地选择一个可能的动作。给出对于输入 *abab* 所有可能的动作序列。

这道题计算量较大, 建议大家把过程写完整, **从项目集规范族一步一步写, 然后得到分析表。**最后给出输入 *abab* 所有可能的动作序列。

3.37

$S \rightarrow AS \mid b$

$A \rightarrow SA \mid a$

3.37 $FIRST(S) = FIRST(A) = \{a, b\}$

$I_0: S' \rightarrow \cdot S, \$ \xrightarrow{S} I_1: S' \rightarrow S \cdot, \$ \xrightarrow{a} I_2$

$S \rightarrow \cdot AS, \$/a/b \quad A \rightarrow S \cdot A, a/b \xrightarrow{b} I_5: S \rightarrow b \cdot, a/b$

$S \rightarrow \cdot b, \$/a/b \quad A \rightarrow \cdot SA, a/b \xrightarrow{A} I_6: A \rightarrow SA \cdot, a/b$

$A \rightarrow \cdot SA, a/b \quad A \rightarrow \cdot a, a/b \quad S \rightarrow A \cdot S, a/b$

$A \rightarrow \cdot a, a/b \quad S \rightarrow \cdot AS, a/b \quad S \rightarrow \cdot AS, a/b$

$A \rightarrow \cdot a, a/b \quad S \rightarrow \cdot b, a/b \quad A \rightarrow \cdot SA, a/b$

$\xrightarrow{a} I_2: A \rightarrow a \cdot, a/b$

$\xrightarrow{b} I_3: S \rightarrow b \cdot, \$/a/b \quad I_1 \xrightarrow{S} I_4: A \rightarrow S \cdot A, a/b$

$\xrightarrow{A} I_4: S \rightarrow A \cdot S, \$/a/b \quad A \rightarrow \cdot SA, a/b$

$S \rightarrow \cdot AS, \$/a/b \quad A \rightarrow \cdot a, a/b$

$S \rightarrow \cdot b, \$/a/b \quad S \rightarrow \cdot AS, a/b$

$A \rightarrow \cdot SA, a/b \quad S \rightarrow \cdot b, a/b$

$A \rightarrow \cdot a, a/b \quad I_1 \xrightarrow{S} I_4: A \rightarrow S \cdot A, a/b$

$I_4 \xrightarrow{a} I_2 \quad I_4 \xrightarrow{b} I_3$

$I_4 \xrightarrow{S} I_8: S \rightarrow AS \cdot, \$/a/b \quad \xrightarrow{A} I_6$

$A \rightarrow S \cdot A, a/b \quad \xrightarrow{S} I_7$

$A \rightarrow \cdot SA, a/b \quad \xrightarrow{a} I_2$

$A \rightarrow \cdot a, a/b \quad \xrightarrow{b} I_5$

$S \rightarrow \cdot AS, a/b$

$S \rightarrow \cdot b, a/b$

$I_6 \xrightarrow{a} I_2 \quad I_6 \xrightarrow{b} I_5$

$I_6 \xrightarrow{S} I_9: S \rightarrow AS \cdot, a/b$

$A \rightarrow S \cdot A, a/b$

$A \rightarrow \cdot SA, a/b$

$A \rightarrow \cdot a, a/b$

$S \rightarrow \cdot AS, a/b$

$S \rightarrow \cdot b, a/b$

$I_6 \xrightarrow{A} I_7 \quad I_6 \xrightarrow{S} I_9 \quad I_6 \xrightarrow{a} I_2 \quad I_6 \xrightarrow{b} I_5$

状态	action		
0	a	b	\$
1	S ₂	S ₅	acc
2	r ₄	r ₄	
3	r ₂	r ₂	r ₂
4	S ₂	S ₃	
5	r ₂	r ₂	
6	S ₂ /r ₃	S ₅ /r ₃	
7	S ₂	S ₅	
8	S ₂ /r ₁	S ₅ /r ₁	r ₁
9	S ₂ /r ₁	S ₅ /r ₁	
10	S ₂	S ₅	

冲突的条目写在了表中

$I_6 \xrightarrow{A} I_{10}: S \rightarrow A \cdot S, a/b$

$S \rightarrow \cdot AS, a/b$

$S \rightarrow \cdot b, a/b$

$A \rightarrow \cdot SA, a/b$

$A \rightarrow \cdot a, a/b$



- 推导式: (1) $S \rightarrow AS$
(2) $S \rightarrow b$
(3) $A \rightarrow SA$
(4) $A \rightarrow a$

goto

S	A
1	4
7	6
8	4
9	10
7	10
7	6
7	6
9	10

3.37

$S \rightarrow AS \mid b$

$A \rightarrow SA \mid a$

可能的动作序列:

栈	输入	动作
0	abab\$	移进
0a2	bab\$	按A→a归约
0A4	bab\$	移进
0A4b3	ab\$	按S→b归约
0A4S8	ab\$	移进
0A4S8a2	b\$	按A→a归约
0A4S8A6	b\$	移进
0A4S8A6b5	\$	error

栈	输入	动作
0	abab\$	移进
0a2	bab\$	按A→a归约
0A4	bab\$	移进
0A4b3	ab\$	按S→b归约
0A4S8	ab\$	移进
0A4S8a2	b\$	按A→a归约
0A4S8A6	b\$	按A→SA归约
0A4A4	b\$	移进
0A4A4b3	\$	按S→b归约
0A4A4S8	\$	按S→AS归约
0A4S8	\$	按S→AS归约
0S1	\$	acc

栈	输入	动作
0	abab\$	移进
0a2	bab\$	按A→a归约
0A4	bab\$	移进
0A4b3	ab\$	按S→b归约
0A4S8	ab\$	按S→AS归约
0S1	ab\$	移进
0S1a2	b\$	按A→a归约
0S1A6	b\$	移进
0S1A6b5	\$	error

栈	输入	动作
0	abab\$	移进
0a2	bab\$	按A→a归约
0A4	bab\$	移进
0A4b3	ab\$	按S→b归约
0A4S8	ab\$	按S→AS归约
0S1	ab\$	移进
0S1a2	b\$	按A→a归约
0S1A6	b\$	按A→SA归约
0A4	b\$	移进
0A4b3	\$	按S→b归约
0A4S8	\$	按S→AS归约
0S1	\$	acc

4.1

4.1 根据表 4.1 的语法制导定义，为输入表达式 $5*(4*3+2)$ 构造注释分析树。

注：表 4.1 以及注释分析树示例如下 (分别在教材 P110, P111)

表 4.1 简单计算器的语法制导定义	
产生式	语义规则
$L \rightarrow En$	$print(E.val)$
$E \rightarrow E_1 + T$	$E.val = E_1.val + T.val$
$E \rightarrow T$	$E.val = T.val$
$T \rightarrow T_1 * F$	$T.val = T_1.val * F.val$
$T \rightarrow F$	$T.val = F.val$
$F \rightarrow (E)$	$F.val = E.val$
$F \rightarrow digit$	$F.val = digit.lexval$

(a)

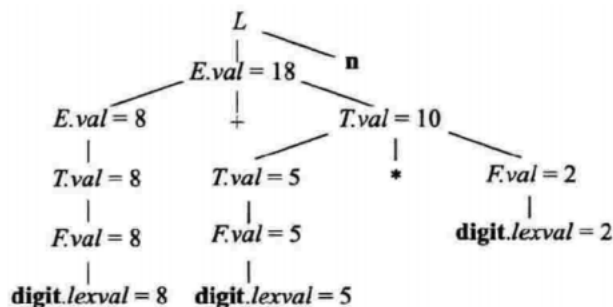
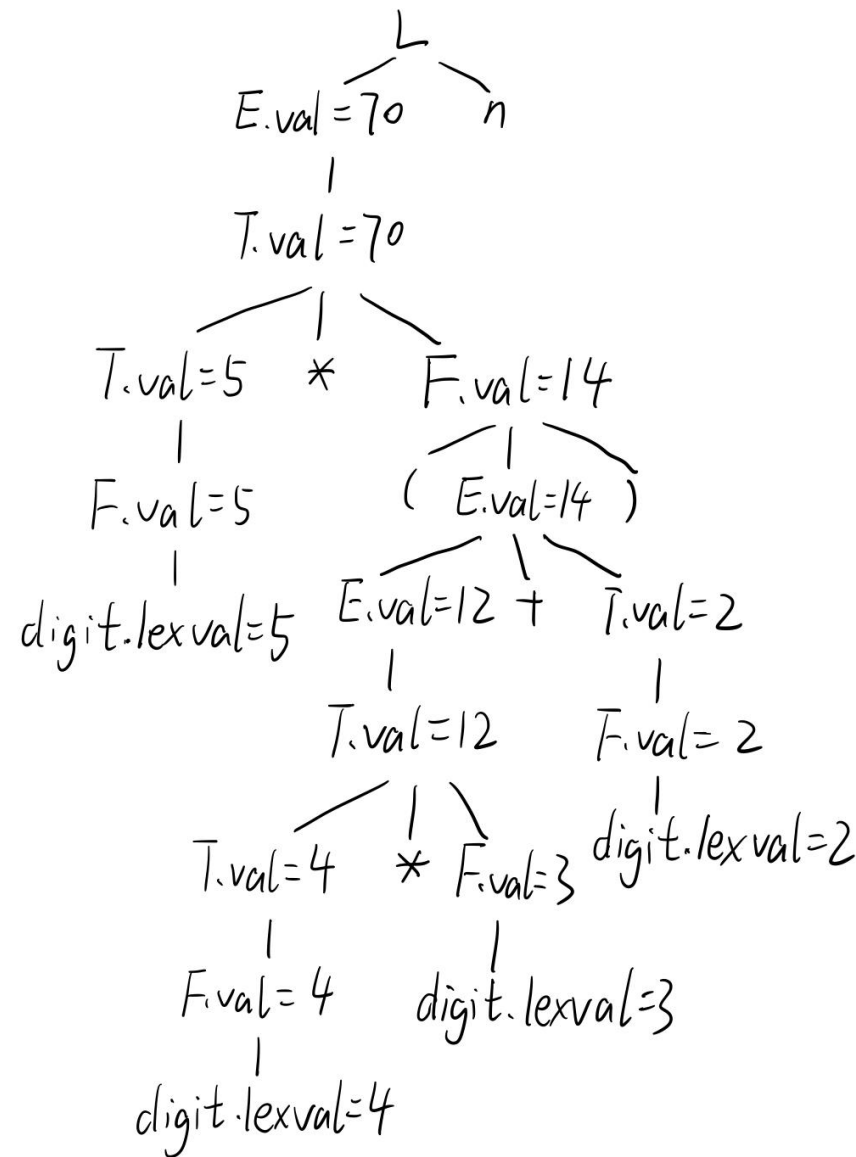


图 4.1 $8+5*2n$ 的注释分析树

(b)

这道题比较简单，按产生式画出树，
并按照语义规则求出各节点的值即可



4.3(a)

4.3 为文法

$$\begin{aligned} S &\rightarrow (L) \mid a \\ L &\rightarrow L, S \mid S \end{aligned}$$

(a) 写一个语法制导定义，它输出括号的对数。

• 拓广文法:

$$S' \rightarrow S$$

$$S \rightarrow (L)$$

$$S \rightarrow a$$

$$L \rightarrow L, S$$

$$L \rightarrow S$$

用综合属性val表示括号对数

产生式

语义规则

$$S' \rightarrow S$$

$$\text{print}(S.\text{val})$$

$$S \rightarrow (L)$$

$$S.\text{val} = L.\text{val} + 1$$

$$S \rightarrow a$$

$$S.\text{val} = 0$$

$$L \rightarrow L_1, S$$

$$L.\text{val} = L_1.\text{val} + S.\text{val}$$

$$L \rightarrow S$$

$$L.\text{val} = S.\text{val}$$

4.3(b)

4.3 为文法

$$\begin{aligned} S &\rightarrow (L) \mid a \\ L &\rightarrow L, S \mid S \end{aligned}$$

(b) 写一个语法制导定义，它输出括号嵌套的最大深度。

• 拓广文法:

$$S' \rightarrow S$$

$$S \rightarrow (L)$$

$$S \rightarrow a$$

$$L \rightarrow L, S$$

$$L \rightarrow S$$

用**综合属性**val表示括号嵌套的最大深度

产生式

语义规则

$$S' \rightarrow S$$

$$\text{print}(S.\text{val})$$

$$S \rightarrow (L)$$

$$S.\text{val} = L.\text{val} + 1$$

$$S \rightarrow a$$

$$S.\text{val} = 0$$

$$L \rightarrow L_1, S$$

$$L.\text{val} = \max(L_1.\text{val}, S.\text{val})$$

$$L \rightarrow S$$

$$L.\text{val} = S.\text{val}$$

4.9(a)

4.9 用 S 的综合属性 val 给出下面文法中 S 产生的二进制数的值。例如，输入 101.101 时， $S.val = 5.625$ 。

$$\begin{aligned} S &\rightarrow L.L \mid L \\ L &\rightarrow LB \mid B \\ B &\rightarrow 0 \mid 1 \end{aligned}$$

(a) 仅用综合属性决定 $S.val$ 。

除了综合属性 val ，需要 L 的长度信息，因此添加综合属性 $L.len$

产生式	语义规则
$S \rightarrow L.L_1$	$S.val = L.val + L_1.val / (2^{L.len})$
$S \rightarrow L$	$S.val = L.val$
$L \rightarrow L_1B$	$L.val = L_1.val \times 2 + B.val; L.len = L_1.len + 1$
$L \rightarrow B$	$L.val = B.val; L.len = 1$
$B \rightarrow 0$	$B.val = 0$
$B \rightarrow 1$	$B.val = 1$

4.9(b)

$S \rightarrow L.L \mid L$
 $L \rightarrow LB \mid B$
 $B \rightarrow 0 \mid 1$

(b) 用 L 属性定义决定 $S.val$ 。在该定义中, B 的唯一综合属性是 c (还需要继承属性), 它给出由 B 产生的位对最终值的贡献。例如, 101.101的最前一位和最后一位对值 5.625 的贡献分别是 4 和 0.125。

为了计算 B 的综合属性 c (B 产生的位对最终值的贡献), 我们需要知道 B 的位置信息, 即距小数点的距离, 由此引入继承属性。

而综合 $S \rightarrow L.L_1$ 和 $L \rightarrow L_1B$ 来看, 小数点左右两边的 B 的继承属性在 $L \rightarrow L_1B$ 中的计算方式并不同。为了区分小数点的左右, 我们修改了文法, 区分开了小数点左右的归约方式。

4.9(b)

$$S \rightarrow L.L \mid L$$

$$L \rightarrow LB \mid B$$

$$B \rightarrow 0 \mid 1$$

(b) 用 L 属性定义决定 $S.val$ 。在该定义中, B 的唯一综合属性是 c (还需要继承属性), 它给出由 B 产生的位对最终值的贡献。例如, 101.101 的最前一位和最后一位对值 5.625 的贡献分别是 4 和 0.125。

方法1: i 是 B 的继承属性, 代表权重 (有问题, 建议方法2)

产生式

语义规则

$$S \rightarrow L.R$$

$$S.val = L.val + R.val$$

$$S \rightarrow L$$

$$S.val = L.val \rightarrow \text{实际违反了 } L \text{ 属性定义}$$

$$L \rightarrow BL_1$$

$$B.i = L_1.c \times 2; L.c = L_1.c \times 2; L.val = L_1.val + B.c$$

$$L \rightarrow B$$

$$B.i = 1; L.c = 1; L.val = B.c$$

$$R \rightarrow RL_1$$

$$B.i = R_1.c / 2; R.c = R_1.c / 2; R.val = R_1.val + B.c$$

$$R \rightarrow B$$

$$B.i = 0.5; R.c = 0.5; R.val = B.c$$

$$B \rightarrow 0$$

$$B.c = 0$$

$$B \rightarrow 1$$

$$B.c = B.i$$

4.9(b)

$$S \rightarrow L.L \mid L$$
$$L \rightarrow LB \mid B$$
$$B \rightarrow 0 \mid 1$$

(b) 用 L 属性定义决定 $S.val$ 。在该定义中, B 的唯一综合属性是 c (还需要继承属性), 它给出由 B 产生的位对最终值的贡献。例如, 101.101的最前一位和最后一位对值 5.625 的贡献分别是 4 和 0.125。

方法2: pos是继承属性, 代表L最右字符的位置, R最左字符的位置

产生式

语义规则

$$S \rightarrow L.R$$
$$S.val = L.val + R.val; L.pos = 0; R.pos = -1$$
$$S \rightarrow L$$
$$S.val = L.val; L.pos = 0$$
$$L \rightarrow L_1B$$
$$B.pos = L.pos; L_1.pos = L.pos + 1; L.val = L_1.val + B.c$$
$$L \rightarrow B$$
$$B.pos = L.pos; L.val = B.c$$
$$R \rightarrow BR_1$$
$$B.pos = R.pos; R_1.pos = R.pos - 1; R.val = R_1.val + B.c$$
$$R \rightarrow B$$
$$B.pos = R.pos; R.val = B.c$$
$$B \rightarrow 0$$
$$B.c = 0$$
$$B \rightarrow 1$$
$$B.c = 2^{B.pos}$$

Q&A

编译原理与技术 011163

2025FA

第一次习题课